RADAR SAÚDE · SAUDE-MONITOR

Análise de Escalabilidade, Segurança e Custo para o Distrito Federal

Engenharia de Software · Arquitetura de Software · Arquitetura de Soluções

Versão	1.0
Data	17/10/2026
Atualização	18/10/2026: Quarkus na §12.3 e §12.4, cache AOT do Java 25 no SOL-04 e novo gap SOL-09 (e-mail em `@Async`)
Status	🟡 Proposta — aguarda as respostas do §17
Commit-base	`develop@1d2e431` (homologação `v1.0.0-rc.5`)
Pedido do PO	Sistema escalável e seguro, com o menor custo que entregue valor, para uso por 60–70% da população do DF
Autoria	Análise assistida (Claude Code), a pedido do Product Owner (Gabriel Vogado)
Documentos-base	`Plano-Escala-Infraestrutura-DF-v1.0` · `Plano-Implantacao-Cache-Fila-Resiliencia-v1.0` · `Relatorio-Desempenho-HML-2026-09-23` · `Pentest-HML-2026-09-23` · ADR-011 a ADR-015 · `Documento-Negocial-v2.1`

> Nenhuma linha de código foi alterada e nenhum teste de carga foi executado para produzir este relatório. Cada achado foi verificado no código do commit-base (arquivo:linha) ou nos documentos citados. Valores de custo são estimativas a partir de preços de lista de outubro/2026 e precisam ser conferidos nas calculadoras dos provedores antes de contratar.

Sumário

1. Sumário executivo
2. Contexto, meta e método
3. Modelo de carga revisado
4. Setor 1 — Arquitetura de Soluções (infraestrutura e nuvem)
5. Setor 2 — Arquitetura de Software (backend)
6. Setor 3 — Aplicativo móvel
7. Setor 4 — Segurança da Informação
8. Setor 5 — Privacidade e Dados (LGPD)
9. Setor 6 — Desempenho e Capacidade
10. Setor 7 — Operação e Observabilidade
11. Setor 8 — Engenharia de Software (processo e governança)
12. Arquitetura-alvo
13. Custos estimados por patamar
14. Roteiro de implantação e critérios para o lançamento público
15. Plano da prova de carga
16. Decisão proposta — ADR-016
17. Perguntas para alinhamento, com sugestões recomendadas

- Anexo A — Matriz de priorização completa
- Anexo B — Fórmulas e premissas
- Anexo C — Fontes, método e skills aplicadas

1. Sumário executivo

1.1 Resposta curta

A desconfiança procede: o sistema nunca foi medido sob carga. O teste de 23/09/2026 mandou 1.200 requisições em 162 segundos, ou **~7,4 req/s**. Ele mostra que o sistema funciona, não quanto aguenta. Hoje há quatro tetos rígidos que nenhuma máquina maior resolve:

- **uma instância só** (trava do seed);
- **banco gratuito** compartilhado com dev e homologação, que estrangula com cerca de **250 pessoas usando ao mesmo tempo**;
- **rate limit por IP**, que vai bloquear gente real atrás do CGNAT das operadoras;
- **leitura pública sem cache**.

A meta é alcançável, com pouco dinheiro e sem Kubernetes nem microsserviços. Com 60–70% do DF instalado (~1,8 a 2,1 milhões de pessoas), a infraestrutura fica na ordem de **US$ 275–710/mês** (§13). Para isso, cinco frentes precisam acontecer, nesta ordem de importância:

1. **Tirar do servidor o que é público.** O aplicativo baixa o catálogo inteiro (~341 estabelecimentos, dezenas de KB) e filtra no aparelho; ranking, indicadores e camadas saem da borda (CDN). Isso também elimina uma fonte de carga que o plano de escala não previu: o recálculo de geofence em segundo plano, que sozinho dobra o tráfego na meta (§3).
2. **Destravar a escala horizontal:** seed e jobs fora da instância, rate limit por identidade, timeouts e limite de concorrência.
3. **Separar a produção:** banco dedicado na mesma nuvem e região da API, com backup testado.
4. **Proteger a integridade do ranking.** Hoje uma avaliação válida custa três chamadas HTTP, sem prova de presença (SEG-01). Em um produto de transparência pública, esse é o ataque mais provável.
5. **Medir antes de lançar:** alertas, SLO e uma prova de carga distribuída que substitua as hipóteses por números.

1.2 Placar dos gaps

Setor	Crítico	Alto	Médio	Baixo	Total
1. Arquitetura de Soluções	3	3	3	–	9
2. Arquitetura de Software	2	1	3	3	9
3. Aplicativo móvel	1	1	2	–	4
4. Segurança da Informação	1	1	5	1	8
5. Privacidade e Dados	–	2	1	–	3
6. Desempenho e Capacidade	1	1	1	1	4
7. Operação e Observabilidade	–	2	3	–	5
8. Engenharia de Software	–	2	2	–	4
Total	**8**	**13**	**20**	**5**	**46**

1.3 Os dez gaps prioritários

Prioridade = (Impacto + Risco) × (6 − Esforço), de 2 a 50; quanto maior, mais cedo (método no §2.3, matriz completa no Anexo A).

#	Gap	Severidade	Prioridade	Fase
DAD-02	Banco sem backup gerenciado nem teste de restauração	Alto	45	3
SOL-01	Banco gratuito compartilhado com dev e homologação	Crítico	40	3
SOL-03	API sem borda (CDN, WAF, anti-DDoS) e sem domínio próprio	Crítico	40	2
ARQ-02	Rate limit em memória, por IP, que pega usuários legítimos	Crítico	40	1
PERF-01	Capacidade nunca medida (teste a ~7,4 req/s)	Crítico	40	4
SOL-08	E-mail transacional limitado a 100/dia	Alto	40	3
PERF-02	Modelo de carga sem o tráfego de fundo, de token e de mapa	Alto	40	0
OPS-01	Sem alertas, SLO e orçamento de erro	Alto	40	0
ENG-01	RNFs de escala, abuso, RPO/RTO e custo não especificados	Alto	40	0
SOL-04	Cold start devolvendo HTTP 503	Alto	35	1/3

O SEG-01 (ranking manipulável) e o APP-01 (tráfego de fundo do geofence) são **críticos** e têm prioridade numérica menor só porque o esforço é maior. Não podem esperar: o SEG-01 começa na Fase 1, o APP-01 na Fase 2, e os dois precisam estar resolvidos antes do lançamento público (§14).

1.4 O que está bom e deve ser mantido

- **Esteira de qualidade acima da média:** cobertura mínima de 90% no código novo, trava de contagem de testes, SonarQube Cloud e Testcontainers para MongoDB no backend.
- **Implantação sem credencial de longa duração:** Workload Identity Federation e Secret Manager; o deploy falha de propósito quando falta o segredo do ambiente.
- **Autenticação e autorização sólidas para usuário logado:** BCrypt, access de 15 min, refresh de 30 dias com rotação e blacklist com TTL. O pentest não encontrou BOLA, BFLA nem injeção nesse fluxo.
- **Cliente HTTP resiliente:** backoff exponencial com *jitter*, respeito ao `Retry-After`, sem repetir 429, e fila offline (`frontend/src/config/http.js:193-261`).
- **Geofencing nativo** que respeita o limite de 20 regiões do iOS: 19 hospitais mais 1 região de recálculo (`GeofencingTaskService.js:129`).
- **Otimizações já feitas no banco:** job de indicadores incremental, N+1 do feedback sem resposta resolvido e índices compostos de visita.
- **Disciplina documental:** histórico de melhorias, De-Para, commit-base declarado e ADRs.

2. Contexto, meta e método

2.1 A meta em números

Referência	Valor
População do DF	2,82 mi (Censo 2022); o plano de escala usa **3,0 mi**, arredondando para cima
60–70% da população	**~1,8 a 2,1 milhões de pessoas**
Patamar equivalente no plano de escala	entre **P3** (900 mil instalados) e **P4** (2,4 mi instalados)
Usuários ativos por dia (10% dos instalados, premissa D1)	~180 a 210 mil
Usuários simultâneos no pico (premissas do plano)	~2.250 a 2.600

> Parte da população (crianças, pessoas sem smartphone) não instala aplicativo nenhum. Por isso, 60–70% da população total é uma fatia muito maior dos adultos com smartphone, uma meta de alcance ambiciosa. A pergunta 1 (§17) confirma como a meta deve ser medida.

2.2 "100 mil requisições": o que significa em cada leitura

A unidade muda a resposta por ordens de grandeza. Pela jornada medida, cada requisição gera em média ~3,4 operações no MongoDB (41 operações ÷ 12 requisições).

Leitura	Taxa	Equivale a	O sistema de hoje aguenta?
100 mil por **dia**	~1,2 req/s	Lançamento (P1)	Sim, abaixo do que já foi medido
100 mil por **hora**	~28 req/s	Entre P1 e P2	A API provavelmente sim (falta medir); o banco M0 fica no limite: ~95 op/s contra teto de 100
100 mil por **minuto**	~1.670 req/s	Entre P4 e P5 (evento)	Não. Exige borda, dezenas de instâncias e banco M20/M30
100 mil por **segundo**	100.000 req/s	Acima do cenário P6	Só a borda absorve, e só para leitura pública
100 mil **usuários simultâneos**	~12 mil req/s no pico	2× o cenário de evento P5	Não. Exige "modo evento": leitura pela borda e escrita só de quem está numa unidade

2.3 Método e escala de severidade

Método. (1) Leitura dos documentos ativos de `Documentos/`, em especial planos, relatórios e ADRs. (2) Verificação de cada afirmação no código do commit-base, por arquivo e linha. (3) Remodelagem da carga com as premissas do plano de escala, acrescida das fontes de tráfego que ele não cobria. (4) Classificação de cada gap por severidade e prioridade.

Severidade	Critério
Crítico	Impede atingir a meta ou compromete a segurança ou a integridade dos dados em escala. Precisa estar resolvido antes do lançamento público.
Alto	Quebra num patamar previsível (P1–P3) ou expõe risco relevante de segurança, privacidade ou operação.
Médio	Degrada custo, qualidade ou resiliência. Resolver antes de P3–P4.
Baixo	Higiene e endurecimento. Pode entrar junto de outro trabalho.

Prioridade (skill `engineering:tech-debt`): `(Impacto + Risco) × (6 − Esforço)`, cada nota de 1 a 5. Esforço 1 = horas; 5 = semanas.

2.4 Limitações

- Nada foi executado contra os ambientes. Capacidade por instância, fração de cache e premissas de uso **são hipóteses** até a prova de carga (§15) e até existir telemetria de uso real (OPS-03).
- Dois achados de segurança (SEG-01 e SEG-02) foram identificados **por leitura de código e não foram explorados**. A confirmação exige teste autorizado.
- O SOL-09 (e-mail em `@Async`) também vem da leitura do código e da documentação do Cloud Run; a confirmação é pelos logs do Resend.
- A configuração de rede do Atlas e as contas dos provedores não foram inspecionadas (SEG-08 fica "a confirmar").

3. Modelo de carga revisado

3.1 O que o plano de escala não modelou

O plano de 08/10/2026 dimensiona pela **sessão de uso** (12 requisições por jornada). Faltou uma fonte de tráfego que cresce com **o deslocamento das pessoas pela cidade**, não com o uso do app:

> Com a localização "o tempo todo" concedida, o app monitora os 19 estabelecimentos mais próximos e uma **região de recálculo** de até 2,5 km (`GeofencingTaskService.js:129-133`). Cada vez que a pessoa sai dessa região, o app chama `GET /api/v1/hospitais?latitude=…&longitude=…&raioKm=5&size=50` (`:731-737`). A latitude e a longitude são exatas, então nenhuma chamada é cacheável, e cada uma custa ~2 operações no Mongo (`$nearSphere` + indicadores).

Premissas desta estimativa (ajustáveis):

- 40% dos instalados concedem localização em segundo plano;
- 10 recálculos por dia por pessoa, para um deslocamento de ~25 km/dia em regiões com raio de recálculo de 1,5 a 2,5 km;
- 15% dos recálculos caem na hora de pico, a mesma concentração usada pelo plano para as sessões.

3.2 Carga no pico: aplicativo atual × arquitetura-alvo

Patamar	Instalados	Sessões (req/s)	Recálculo em 2º plano (req/s)	**Origem, app atual** (req/s)	**Origem, alvo** (req/s)	Mongo, atual (op/s)	Mongo, alvo (op/s)
P1 Lançamento	30 mil	5	5	10	~3	~25	~7
P2 Adoção	300 mil	45	50	95	~27	~255	~70
P3 Massa	900 mil	135	150	285	~80	~760	~210
Meta 60–70%	**2,0 mi**	**300**	**333**	**~633**	**~180**	**~1.690**	**~460**
P4 Quase todo o DF	2,4 mi	360	400	760	~215	~2.030	~550

"Atual" = app e backend como estão no commit-base, sem cache. "Alvo" = catálogo local (zera o recálculo em segundo plano) + borda servindo ~40% das requisições de sessão e ~55% das leituras no Mongo, frações do próprio plano. Fórmulas no Anexo B.

3.3 Leitura

- **Na meta, o desenho atual precisa de ~16 instâncias e de um banco com ~1.700 op/s; o alvo precisa de ~5 instâncias e ~460 op/s** (hipótese de ~80 req/s por instância com 50% de folga, ainda a medir). É a diferença entre um M30 e um M10/M20 no Atlas, e entre ~US$ 1.000–1.450 e ~US$ 205–510 por mês só em banco e computação.
- O Atlas Flex tem teto de 500 op/s. Ele serve até P2, **não a meta**.
- As escritas (check-in, heartbeat, checkout, avaliação) são limitadas fisicamente: só escreve quem está dentro de uma das ~341 unidades. Mesmo com 50 mil pessoas em unidades ao mesmo tempo e heartbeat a cada 10 min, são ~85 escritas/s.

4. Setor 1 — Arquitetura de Soluções (infraestrutura e nuvem)

SOL-01 · Banco gratuito compartilhado com dev e homologação, sem produção dedicada

Crítico

Evidência. MongoDB Atlas M0, com teto de 100 op/s; o cluster da homologação é o mesmo do dev (`Plano-Escala` §2, ADR-011). Pico medido de 39 op/s com só 100 usuários (relatório de 23/09).

Impacto. Cerca de 250 usuários simultâneos estrangulam o cluster e derrubam dev e homologação junto. Não há produção: `release/**` publicaria num ambiente que não existe.

Soluções possíveis.

- **A — Cluster de produção no Atlas por patamar:** Flex (US$ 8–30/mês, até 500 op/s) para P1–P2, M10 (~US$ 105) para P3, M20 (~US$ 260) para a meta, com auto-scaling. *Prós:* nenhum código muda. *Contras:* custo em degraus.
- **B — Mesma opção A, mas com o Atlas hospedado no GCP `southamerica-east1`:** mesma nuvem e região do Cloud Run (resolve o SOL-06).
- **C — Trocar de banco** (Firestore, Cloud SQL/PostGIS). *Contras:* reescrita da persistência e das consultas geoespaciais sem ganho para este volume. Descartada.

Recomendação. B. Cluster de produção dedicado criado direto no GCP São Paulo; dev e homologação continuam no M0, e a homologação ganha banco próprio quando entrar dado de beta. Subir de plano só quando a métrica pedir (op/s > 70% do plano por 3 dias).

Fase 3 · Esforço baixo · Custo US$ 8–30 (P1) → ~260/mês (meta)

SOL-02 · Escala horizontal travada em uma instância

Crítico

Evidência. `cd-backend-google.yml:193` (`--max-instances=1`), justificado no próprio workflow (`:195`) pela corrida do seed: `SeedRunner.java:78` lê `count()` e só depois grava. Reconciliadores de raio e de região administrativa também rodam no startup.

Impacto. O teto de todo o sistema é 1 vCPU: ~10 logins/s (BCrypt) e uma hipótese não medida de ~80 req/s. Qualquer pico vira fila, timeout e 503. O seed no startup também alonga o cold start.

Soluções possíveis.

- **A — Seed, reconciliações e migrations num Cloud Run Job** executado pelo CD após o deploy, com upsert por `codigoCnes` (índice único). *Prós:* elimina a corrida e encurta o startup. *Contras:* um passo a mais na esteira.
- **B — Trava distribuída no Mongo** (documento de lock com inserção atômica), mantendo o seed no startup. *Prós:* mudança pequena. *Contras:* o startup continua pesado.
- **C — Mongock**, com lock nativo, para seed e migrations. *Prós:* resolve também o ARQ-07. *Contras:* nova dependência.

Recomendação. A agora; **C** quando o ARQ-07 entrar. Depois disso, subir `--max-instances` para 10 na homologação e 20 em produção, como teto de custo.

Fase 1 · Esforço médio · Custo ~0

SOL-03 · API sem borda (CDN, WAF, anti-DDoS) e sem domínio próprio

Crítico

Evidência. `frontend/app.json:46-47` aponta para `*.run.app`; o serviço é `--allow-unauthenticated`. Nenhum endpoint manda `Cache-Control` público além de `/camadas` (`Plano-Escala` §2). O site `saudemonitor.dev` já roda em Cloudflare Workers (`site/wrangler.jsonc`), mas a API não passa por lá.

Impacto. Toda leitura pública vai à origem; nada filtra bots, rajadas ou DDoS antes do Cloud Run. Como a URL está embutida no APK, trocar o que fica na frente da API exige uma versão nova do app.

Soluções possíveis.

- **A — Cloudflare Free na frente da API** (`api.saudemonitor.dev`). Conta e domínio já existem. Inclui TLS, DDoS e cache sem custo de tráfego. O mecanismo até a origem é definido numa prova de conceito: mapeamento de domínio do Cloud Run, Load Balancer com *serverless NEG* ou Worker como proxy (gratuito até 100 mil req/dia; plano pago a partir de US$ 5/mês). *Contras:* dados trafegam por um provedor de fora do Brasil (pergunta 11).
- **B — Borda 100% GCP:** Load Balancer + Cloud CDN + Cloud Armor. *Prós:* tudo num provedor e numa região. *Contras:* ~US$ 25–150/mês mais tráfego.
- **C — Firebase Hosting** com *rewrite* para o Cloud Run. *Prós:* simples. *Contras:* custo por GB e menos controle de WAF e rate limit.

Recomendação. A, com prova de conceito de 1 dia; **B** se a pergunta 11 exigir dados e borda no Brasil. **O domínio próprio da API precisa estar no primeiro build de loja**, mesmo antes de haver borda: é o que permite trocar a infraestrutura sem publicar versão nova.

Fase 2 · Esforço baixo a médio · Custo US$ 0–30/mês (A) ou 25–150/mês (B)

SOL-04 · Cold start devolvendo HTTP 503

Alto

Evidência. `--min-instances=0` (`cd-backend-google.yml:192`). Medido no ADR-011: **503 em ~14,8 s** na primeira requisição após ociosidade; boot do Spring em ~8,9 s. O `backend/Dockerfile` roda `java -jar` com o jar inteiro, sem extração nem cache AOT, e o deploy não usa `--cpu-boost` : nenhuma das alavancas baratas de boot está em uso.

Impacto. A primeira abertura do dia falha, em vez de só demorar. Num pico, cada instância nova que nasce repete o boot inteiro, com o seed incluído.

Soluções possíveis.

- **A — Produção com `min-instances=1`** (2 a partir de P3). A partir de ~US$ 13/mês por instância ociosa na tabela Tier 1 (cobrança por requisição); São Paulo é Tier 2, mais cara (conferir na calculadora).
- **B — Boot mais curto, sem trocar de framework:**
  - `--cpu-boost` : 2 vCPU durante o boot e por mais 10 s; o Google cita até −50% no startup de apps Java;
  - jar extraído (`-Djarmode=tools extract` , ~−15%) com o **cache AOT do Java 25** (JEPs 483, 514 e 515). O Spring Boot tem página oficial "AOT Cache"; no PetClinic do JEP 483 o boot caiu 42%;
  - seed fora do startup (SOL-02).
  - *Ressalvas:* no JDK 25 o cache AOT reduz a vazão durante o aquecimento (bug JDK-8386852; ~−7% com threads virtuais no benchmark do Quarkus), então é preciso medir p95 e vazão, não só o boot. Espera-se que o treino precise das mesmas opções de JVM da produção (heap incluído) e, com `auto-index-creation` ligado, de um Mongo acessível ou da criação de índices desligada no treino; confirmar no primeiro build. Estimativa, sem medição: de ~8,9 s para 3–5 s.
- **C — Imagem nativa** (GraalVM 25+ no Spring Boot 4) **ou CRaC.** *Contras:* o nativo congela no build as condições de bean (o projeto tem 6 `@ConditionalOnProperty` e 1 `@Profile`) e tem risco com `openpdf` e `jjwt` . O CRaC não aparece na documentação do Cloud Run (há um exemplo da Google em gen1 e outro do projeto CRaC que diz só restaurar em gen2), exige build privilegiado e o snapshot guarda segredos. Não vale agora.

Recomendação. B primeiro, com custo marginal (só a CPU extra do boost durante o boot), e medir de novo; **A** na produção (decisão D4 do plano de escala). Fecha a pendência E8-01 do ADR-011. Trocar de framework não é necessário para isso (§12.4).

Fase 1 (B) e Fase 3 (A) · Esforço baixo · Custo ~US$ 15–70/mês (A)

SOL-05 · Jobs agendados dentro da aplicação, sem garantia de disparo

Alto

Evidência. Quatro `@Scheduled(fixedRate = 15 min)`: `IndicadorHospitalJob.java:22`, `VisitaExpiracaoJob.java:18`, `VisitaGpsInterrompidoJob.java:18` e `FeedbackSemRespostaJob.java:19`. O Cloud Run estrangula a CPU entre requisições e pode recolher a instância. O guia Java do Cloud Run confirma: na cobrança por requisição, `@Scheduled` e timers *"may not execute"*, e tarefas em segundo plano como `@Async` exigem atenção, porque com pouco tráfego podem nunca rodar. Os jobs não emitem log (ADR-011).

Impacto. Indicadores públicos parados, visitas que nunca expiram e pendências que nunca fecham, tudo em silêncio. Com N instâncias, cada job roda N vezes.

Soluções possíveis.

- **A — Cloud Scheduler chamando endpoints internos protegidos por OIDC,** uma execução por vez. Os 3 primeiros jobs não custam nada e cada um a mais custa ~US$ 0,10/mês. Funciona com escala a zero.
- **B — Cloud Run Jobs agendados** (um contêiner por execução). *Contras:* boot do Spring a cada 15 min.
- **C — CPU sempre alocada + ShedLock no Mongo.** *Contras:* paga a instância 24 h/dia.

Recomendação. A, com cada job idempotente por janela de tempo e log de início e fim com contagem. É a mesma decisão nos dois planos existentes.

Fase 1 · Esforço baixo · Custo ~US$ 0,10/mês

SOL-06 · API e banco em nuvens diferentes

Médio

Evidência. Cloud Run no GCP `southamerica-east1`; Atlas em AWS `sa-east-1` (`Plano-Escala` §2).

Impacto. Cada uma das ~41 operações de uma jornada atravessa nuvens: latência extra e tráfego de saída cobrado nos dois lados. Em P4, isso vira dezenas de dólares e milissegundos em cada requisição.

Soluções possíveis. A — criar a produção já no Atlas GCP São Paulo (SOL-01 B). **B** — mover a API para a AWS (descartado: perde WIF, Cloud Run e esteira).

Recomendação. A, sem custo adicional, feito junto do SOL-01.

Fase 3 · Esforço baixo · Custo 0

SOL-07 · Pool de conexões e timeouts do MongoDB não dimensionados

Médio

Evidência. A URI em `application.properties:16` não define `maxPoolSize` nem timeouts; o driver usa até 100 conexões por instância.

Impacto. 20 instâncias × 100 conexões estouram o limite de conexões de um M10 e se aproximam do de um M20. Sem `socketTimeout` nem `maxWaitQueueTimeout`, um banco lento prende as threads virtuais até o timeout de 60 s do Cloud Run, e a lentidão vira indisponibilidade.

Soluções possíveis. `maxPoolSize=20`, `minPoolSize=2`, `serverSelectionTimeoutMS=5000`, `socketTimeoutMS` e `maxIdleTimeMS` explícitos na URI de produção; alerta de conexões > 70% do plano.

Recomendação. Aplicar na URI de produção e de homologação; validar na prova de carga.

Fase 1 · Esforço baixo · Custo 0

SOL-08 · E-mail transacional limitado a 100 por dia

Alto

Evidência. Resend no plano gratuito; a confirmação do cadastro e o "esqueci a senha" dependem dele (`UserServiceImpl`, `Plano-Escala` T8).

Impacto. No dia do lançamento, o 101º cadastro não recebe o código e **não consegue entrar**. A cota também é alvo fácil de abuso (SEG-03).

Soluções possíveis.

- **A — Resend pago** (a partir de ~US$ 20/mês) com domínio de envio verificado.
- **B — Amazon SES** (~US$ 0,10 por mil e-mails). *Contras:* configuração e reputação de envio por conta própria.
- **C — Login com Google** (e gov.br no futuro), que dispensa o e-mail de confirmação para boa parte das contas.

Recomendação. A antes do lançamento, com alerta de 80% da cota; **C** avaliado como redução de atrito e de custo.

Fase 3 · Esforço baixo · Custo ~US$ 20–90/mês

SOL-09 · E-mail de confirmação e de senha enviado em `@Async`, sem CPU garantida

Médio

Evidência. `ResendEmailService.java:42-49`: `enviarCodigoConfirmacaoEmail` e `enviarCodigoRedefinicaoSenha` são `@Async`, chamados por `AuthServiceImpl.java:291-292`. Sem executor próprio e com threads virtuais ligadas, o Spring Boot 4 usa um `SimpleAsyncTaskExecutor` de threads virtuais: sem fila, sem nova tentativa e sem espera no desligamento (`spring.task.execution.shutdown.await-termination` fica desligado). O `@Async` foi posto de propósito (code-review de 10/09/2026): sem ele, o tempo de resposta do "esqueci a senha" revelava se o e-mail existe. O deploy não define `--no-cpu-throttling` (`cd-backend-google.yml:186-194`). Se a configuração não foi mudada pelo console, vale a cobrança por requisição, em que a CPU só é alocada no boot, no desligamento e durante uma requisição. O guia Java do Cloud Run põe os métodos `@Async` entre as atividades em segundo plano que exigem atenção nesse modo e avisa que, com pouco tráfego, elas podem nunca rodar (*"may never execute"*).

Impacto. Com pouco tráfego, o código atrasa até a próxima requisição que chegar à instância, de qualquer usuário, e pode não sair. Se a instância for recolhida antes, a tarefa morre sem log; se a conexão com o Resend expirar no meio, sai só um `WARN`. Nenhuma tela do fluxo chama a API sozinha depois do envio: a de confirmação e a etapa de código do "esqueci a senha" só chamam ao toque. O "Reenviar código" pode piorar: a requisição de reenvio dá CPU ao e-mail antigo, cujo código ela mesma acabou de invalidar, e o novo volta a esperar; a tentativa errada conta no limite de 5. Quem não confirma não entra na conta (M-013), mas a conta é opcional na jornada principal e o bloqueio se desfaz com o próximo tráfego. Com o tráfego da meta a instância quase nunca fica ociosa e o efeito some: o risco se concentra no lançamento (P1) e em horários vazios. Não foi medido; a medida é o intervalo entre a geração do código e o envio registrado no Resend.

Soluções possíveis.

- **A — Cloud Tasks para o envio.** A requisição só valida o formato e enfileira `{e-mail, propósito}`, exista ou não a conta; consulta ao usuário, geração e gravação do código e envio ficam no handler. Só assim o tempo de resposta deixa de depender de o e-mail existir (hoje ainda depende um pouco: o *upsert* do código, em `AuthServiceImpl.java:288`, só roda quando a conta existe). *Contras:* o handler precisa validar o token OIDC da fila (o serviço é público), devolver erro quando o Resend falha (hoje a falha é engolida) e usar o nome da tarefa como chave do código e como `Idempotency-Key` do Resend, para a nova tentativa não mandar um segundo código; as tentativas precisam de limite, por causa da cota do SOL-08. Cota gratuita: 1 milhão de operações/mês, ~2 por e-mail (~500 mil e-mails/mês); acima disso, US$ 0,40 por milhão.
- **B — Envio síncrono com tempo mínimo de resposta** no "esqueci a senha" e no reenvio. A operação inteira (consulta, código, gravação e envio) roda na requisição, e a resposta só sai depois de um piso fixo contado da chegada (ex.: 2 s), exista ou não o e-mail. O cliente HTTP do Resend precisa de timeout total abaixo do piso (ex.: 1,5 s); sem isso, um envio lento estoura o piso e o tempo volta a vazar. *Prós:* nenhuma peça nova; fecha também o resíduo do *upsert*; o reenvio passa a funcionar de verdade. *Contras:* respostas de ~2 s nesses dois fluxos raros; o envio que estoura o timeout se perde (com log) e o usuário toca em "Reenviar".
- **C — CPU sempre alocada** (`--no-cpu-throttling`). *Contras:* paga a instância durante toda a vida dela, inclusive os minutos ociosos depois da última requisição (24 h por dia com `min-instances=1`: ~US$ 52 a cada 30 dias em Tier 1, mais em São Paulo); continua sem nova tentativa.
- **D — *Outbox* no Mongo e Cloud Scheduler a cada minuto.** *Contras:* até 1 min de atraso no código; gravar só para e-mail existente reabre o canal de tempo.
- **E — Cadastro síncrono, sem piso.** O cadastro já responde 409 "Email já cadastrado." (`UserServiceImpl.java:71-72`), então enviar o código dentro da requisição não revela nada novo e resolve, a custo zero, o e-mail que bloqueia o login.
- **Atenuante para qualquer opção:** `spring.task.execution.shutdown.await-termination=true` com `await-termination-period=8s`, para o Spring esperar os `@Async` pendentes nos 10 s de desligamento, em que o Cloud Run aloca CPU. Não resolve o atraso.

Recomendação. E + B agora, com o atenuante; **A** só se os logs mostrarem falhas do Resend que peçam nova tentativa automática. Antes, conferir nos logs do Resend se já há código atrasado ou não entregue; se houver, a severidade volta a Alto. A proteção de tempo do "esqueci a senha" só vale de fato se o cadastro e o login também deixarem de revelar o e-mail (SEG-03).

Fase 1 · Esforço baixo · Custo 0

5. Setor 2 — Arquitetura de Software (backend)

ARQ-01 · Catálogo público não cacheável

Crítico

Evidência. A lista por raio recebe latitude e longitude exatas, e cada usuário vira uma chave de cache diferente. `HospitalServiceImpl.java:404` traz a coleção inteira e pagina em memória; o ranking (`:188-195`) também lê todos os hospitais ativos a cada chamada. Não há `ETag` nem `Cache-Control` público. 78% das operações no Mongo são `find` de leitura pública (relatório de 23/09).

Impacto. A parte mais volumosa do tráfego, que é igual para todo mundo, bate na origem e no banco a cada chamada. É o principal motivo de o desenho atual precisar de ~16 instâncias na meta (§3).

Soluções possíveis.

- **A — Catálogo versionado:** `GET /api/v1/catalogo` com os ~341 estabelecimentos (dezenas de KB com gzip), `ETag` e `Cache-Control: public, s-maxage=300` . O app guarda o catálogo e faz distância, filtro e busca no aparelho; a revalidação devolve 304 da borda. Ranking e indicadores saem em documentos únicos pré-calculados pelo job, também cacheáveis. *Prós:* zera o APP-01 e funciona offline. *Contras:* versão nova do app.
- **B — Arredondar as coordenadas** numa grade de ~1 km (geohash) para a lista por raio ficar cacheável na borda. *Prós:* serve as versões antigas do app. *Contras:* a taxa de acerto depende da densidade de usuários.
- **C — Redis (Upstash) dentro da aplicação.** *Contras:* a requisição continua chegando à origem; é custo e peça nova para resolver o que a borda resolve de graça.

Recomendação. A como desenho definitivo; **B** como compatibilidade para os APKs que já estiverem instalados; **C** só se uma medição mostrar necessidade (ver ADR-016).

Fases 1 e 2 · Esforço médio · Custo 0

ARQ-02 · Rate limit em memória, por IP, que pega usuários legítimos

Crítico

Evidência. `RateLimitService.java:36` guarda os contadores num `ConcurrentHashMap` local. `RateLimitFilter.java:83` põe todo `/api/v1/auth/**` no grupo de 10 req/min por IP, **inclusive a renovação do token**. A linha `:115` põe todo `/api/v1/visitas/**` no grupo de 60 req/min por IP, **inclusive com usuário autenticado**.

Impacto. As operadoras móveis usam CGNAT, então centenas a milhares de celulares saem pelo mesmo IP público. O access token vence a cada 15 min, e com 10 renovações por minuto por IP, quem está atrás de uma operadora começa a levar **429 na renovação, no check-in e no heartbeat**, justamente no pico. Com N instâncias, o limite efetivo também multiplica por N.

Soluções possíveis.

- **A — Limite em camadas.**
  - *Borda:* limite de abuso por IP, alto (algo como 600 req/min), mais filtro de bots.
  - *Aplicação:* limite por identidade (`sub` do JWT ou aparelho atestado) e por rota.
  - *Login:* limitado por conta + IP.
  - *Renovação:* limitada pelo próprio refresh token, nunca pelo IP.
- **B — Bucket4j com Redis (Upstash)** para contagem global entre instâncias. *Prós:* limite exato. *Contras:* nova dependência paga e ponto de falha (precisa falhar aberto).
- **C — Regras de rate limit do Cloud Armor.** *Contras:* só existe com a borda GCP (SOL-03 B).

Recomendação. A. Contagem por instância com limite por identidade é suficiente enquanto a borda segura o abuso por IP. **B** só se a medição mostrar abuso distribuído que passe pela borda.

Fase 1 · Esforço baixo a médio · Custo 0

ARQ-03 · Consulta ao banco em toda requisição autenticada

Médio

Evidência. `JwtAuthenticationFilter.java:44` chama `loadUserByUsername` a cada requisição com token.

Impacto. Uma leitura a mais no Mongo por requisição autenticada. Na meta, isso responde por uma fatia relevante das ~460 op/s do desenho-alvo.

Soluções possíveis. A — cache local (Caffeine) de 60 s por instância; o token já vale 15 min, então o risco de papel desatualizado não muda. **B** — confiar nas *claims* do JWT (`sub` e papel) e consultar a conta só em ações sensíveis. **C** — Redis (desnecessário).

Recomendação. A agora, que é barato; **B** junto do SEG-04.

Fase 1 · Esforço baixo · Custo 0

ARQ-04 · Heartbeat regrava a visita inteira e a lista de pontos cresce sem limite

Médio

Evidência. `VisitaServiceImpl.java:176-190` : lê a visita, acrescenta um ponto em `pontosAmostrais` (`VisitaDocument.java:84`) e faz `save()` do documento todo. Com o app fechado, o heartbeat chega a cada ~10 min (M-038).

Impacto. Uma visita de 24 h acumula ~144 pontos, e cada heartbeat regrava todos. O `save()` integral também pode **sobrescrever uma mudança concorrente**: um job marcando `GPS_INTERROMPIDO` e um heartbeat chegando ao mesmo tempo, o mesmo padrão já registrado no M-007.

Soluções possíveis. A — update atômico condicionado ao status (`$set` em `ultimoHeartbeat` , `$push` com `$slice` limitando os pontos). **B** — pontos em coleção separada, com TTL (ver DAD-01). **C** — `@Version` (lock otimista) com nova tentativa.

Recomendação. A + B. Elimina a corrida, mantém o documento de tamanho fixo e resolve a retenção.

Fase 1 · Esforço baixo · Custo 0

ARQ-05 · Sem timeouts, limite de concorrência e degradação graciosa

Alto

Evidência. Threads virtuais ligadas (`application.properties:5`), sem timeouts no driver (SOL-07), concorrência padrão do Cloud Run e timeout de 60 s. Não existe um modo "somente leitura" para eventos.

Impacto. Se o banco ficar lento, a aplicação aceita requisições sem limite até todas expirarem juntas: a falha de uma dependência vira indisponibilidade total. Num evento de crise, não há como desligar as escritas e manter a consulta no ar.

Soluções possíveis.

- **A — Contenção:**
  - `--concurrency` explícito (~80, calibrado na prova de carga);
  - timeouts curtos para o banco;
  - *load shedding* com 503 e `Retry-After` , que o app já respeita (`http.js:249-261`);
  - uma flag de "modo evento" que responde só a leitura.
- **B — Resilience4j** (*circuit breaker* e *bulkhead*) em torno do Mongo e do e-mail. *Prós:* padrão conhecido. *Contras:* mais configuração.

Recomendação. A antes do lançamento; **B** no e-mail, onde o fornecedor externo pode cair.

Fase 1 · Esforço médio · Custo 0

ARQ-06 · Listagem e ranking com varredura completa e paginação em memória

Baixo

Evidência. `HospitalServiceImpl.java:195` e `:404`, justificadas no código pelo volume de ~340 documentos.

Impacto. Hoje é aceitável. Vira problema se o produto expandir para outras UFs (Fase 3 do roadmap de negócio), quando o catálogo deixa de ter centenas e passa a ter dezenas de milhares de registros.

Soluções possíveis. Com o ARQ-01, a leitura passa a ser uma por versão do catálogo; o ranking vira documento pré-calculado. Para expansão, paginar no banco e particionar o catálogo por UF.

Recomendação. Resolvido como efeito do ARQ-01; registrar o gatilho "catálogo > 5 mil registros".

Junto do ARQ-01 · Esforço baixo · Custo 0

ARQ-07 · Índices criados por anotação, sem migrations versionadas

Médio

Evidência. `spring.data.mongodb.auto-index-creation=true` (`application.properties:18`); não existe ferramenta de migração no `build.gradle`.

Impacto. Índices nascem no startup de cada instância, sem histórico. Um índice único novo diante de duplicatas derruba o boot da produção.

Soluções possíveis. A — Mongock, com lock distribuído, rodando no Cloud Run Job do SOL-02. **B** — scripts versionados aplicados pelo mesmo Job. **C** — manter as anotações (status quo).

Recomendação. A, já previsto na Fase 1 do plano de cache/fila; desligar o `auto-index-creation` em produção depois disso.

Fase 1–3 · Esforço médio · Custo 0

ARQ-08 · Recálculo de indicador em `@Async` na mesma instância

Baixo

Evidência. `FeedbackSalvoEventListener.java:28-29` (`@Async` + `@TransactionalEventListener` com `fallbackExecution`).

Impacto. Se a instância for recolhida, ou se a tarefa ficar sem CPU na cobrança por requisição (SOL-09), o recálculo se perde ou atrasa. O job de 15 min cobre isso, desde que dispare (SOL-05), e a RN-18 aceita até 15 min.

Soluções possíveis. A — manter, com o job confiável no Cloud Scheduler. **B** — Cloud Tasks, com nova tentativa e fila de mensagens mortas. **C** — *outbox* no Mongo consumido pelo Scheduler.

Recomendação. A; **B** apenas se o atraso medido do indicador passar de 15 min.

Junto do SOL-05 · Esforço baixo · Custo 0

ARQ-09 · Sem feature flags nem configuração remota

Baixo

Evidência. Nenhuma biblioteca ou coleção de flags no backend ou no app.

Impacto. As mudanças de risco deste relatório (catálogo local, rate limit novo, modo evento, assinatura de token) só podem ser revertidas com deploy, e no app com versão nova na loja.

Soluções possíveis. A — Firebase Remote Config no app (gratuito) mais flags simples no Mongo para o backend, lidas a cada minuto. **B** — Unleash ou Flagsmith (mais um serviço para operar).

Recomendação. A. A mesma configuração remota carrega a **versão mínima suportada** do app (APP-03).

Fase 1 · Esforço baixo · Custo 0

6. Setor 3 — Aplicativo móvel

APP-01 · Recálculo de geofence em segundo plano gera tráfego não modelado e não cacheável

Crítico

Evidência. `GeofencingTaskService.js:129` (19 regiões), `:133` (região de recálculo de até 2,5 km), `:40` (busca de 5 km) e `:731-737` (`HospitalService.listar` com a posição exata a cada saída da região).

Impacto. Estimativa do §3: na meta, **~333 req/s e ~670 op/s só de recálculo**, mais do que todo o tráfego de sessões. É tráfego que cresce com o deslocamento das pessoas, concentrado no horário de ida e volta do trabalho, e nada dele é cacheável.

Soluções possíveis.

- **A — Catálogo local (ARQ-01 A):** o recálculo vira conta no próprio aparelho, sem nenhuma requisição.
- **B — Cache por célula geográfica** (ARQ-01 B), cacheável na borda. Serve de transição.
- **C — Raio de recálculo maior.** *Contras:* reduz as chamadas, mas piora a detecção de entrada nas regiões densas.

Recomendação. A, com **B** no servidor para as versões antigas enquanto houver instalações delas.

Fase 2 · Esforço médio · Custo 0

APP-02 · Mapa cobrado por usuário ativo (Mapbox)

Alto

Evidência. `@rnmapbox/maps` ^10.3.5 (`frontend/package.json`); estimativa do plano: +~US$ 500/mês em P2 e +~US$ 4.700/mês em P4 (valores do plano, a conferir em mapbox.com/pricing).

Impacto. É a única linha da conta que cresce em proporção direta com a população, e passa a ser a maior de todas a partir de P2. Na meta, custa sozinha várias vezes toda a infraestrutura.

Soluções possíveis.

- **A — MapLibre + PMTiles do DF** (recorte do OpenStreetMap, dezenas de MB) num bucket R2 com egress gratuito, atrás da borda. Custo de dezenas de dólares por mês na meta.
- **B — Manter o Mapbox com teto de gasto** e alerta. *Prós:* nenhuma mudança. *Contras:* o teto corta o mapa de quem chega depois dele.
- **C — MapLibre com os tiles públicos do OpenStreetMap.** A política de uso do `tile.openstreetmap.org` não permite tráfego de app em escala. Descartada para o app; o painel admin, de baixo volume, já usa.

Recomendação. A antes de P2 (decisão D3 do plano). O app já usou MapLibre até 11/09/2026, então a volta é conhecida.

Fase 2 · Esforço médio · Custo ~US$ 0–40/mês

APP-03 · Correções de escala dependem de versão nova na loja

Médio

Evidência. O catálogo local, o domínio da API e a mudança de tiles exigem novo build; não há atualização OTA nem versão mínima suportada.

Impacto. Versões antigas continuam gerando o tráfego antigo por meses. Uma correção urgente leva os dias da revisão da loja.

Soluções possíveis. A — versão mínima suportada na configuração remota (ARQ-09), com tela de "atualize o app". **B** — EAS Update para correções só de JavaScript (verificar o preço por usuário). **C** — manter a compatibilidade no servidor (ARQ-01 B) até a versão antiga cair abaixo de 5% dos usuários.

Recomendação. A + C já no primeiro build de loja; **B** se o ritmo de correções pedir.

Fase 2 · Esforço baixo · Custo 0

APP-04 · iOS não validado e dependência de "Permitir o tempo todo"

Médio

Evidência. A esteira gera APK/AAB; RNF-07 pede iOS 15+. A detecção automática depende da localização em segundo plano (RN-23, M-044).

Impacto. Sem iOS, uma parte relevante da população fica de fora da meta de 60–70%. Sem a permissão "o tempo todo", a medição automática de tempo (o diferencial do produto) não acontece.

Soluções possíveis. A — trilha de publicação iOS (conta Apple Developer, US$ 99/ano) com teste em aparelho real da localização em segundo plano. **B** — check-in manual com prova de presença como alternativa para quem nega a permissão (ver SEG-01).

Recomendação. A + B, com prazo definido pela pergunta 3.

Após a Fase 4 · Esforço médio · Custo US$ 99/ano

7. Setor 4 — Segurança da Informação

Modelo de ameaças, em resumo.

Ativo	Atacante provável	Objetivo
Ranking e indicadores públicos	Concorrente, militante, interessado em desmoralizar uma unidade	Inflar ou derrubar a nota e o tempo de um hospital
Contas e e-mail	Bot de cadastro em massa	Esgotar a cota de e-mail, testar senhas vazadas
Histórico de visitas (localização + unidade de saúde)	Invasor ou vazamento	Revelar quem frequentou qual unidade de saúde
Disponibilidade	Bot, DDoS, rajada de campanha	Derrubar o app num momento de crise

SEG-01 · Ranking manipulável por script, sem prova de presença

Crítico

Evidência *(por leitura de código, não explorada).*

- `VisitaServiceImpl.java:90-99`: o check-in com origem `MANUAL` aceita um `dispositivoId` arbitrário e não confere a posição.
- `:418-430`: `ocorridoEm` retroativo em até 24 h é aceito no check-in e no checkout.
- `FeedbackServiceImpl.java:74`: o feedback anônimo é aceito para qualquer visita encerrada (RN-20).

Impacto. Check-in retroativo + checkout + feedback: **três chamadas HTTP valem uma avaliação com qualquer duração**. Com 60 req/min por IP, são ~20 avaliações falsas por minuto em cada IP; o mínimo de N ≥ 5 para publicar a nota cai em segundos. A mesma técnica distorce o tempo mediano de atendimento. É o ataque mais provável contra um produto de transparência pública, e o dano é reputacional e potencialmente jurídico.

Soluções possíveis.

- **A — Atestação do aparelho** (Play Integrity no Android, App Attest no iOS). A visita e o feedback só entram no indicador público com token de aparelho íntegro. Gratuito na cota padrão do Google (conferir limites).
- **B — Prova de presença:**
  - check-in que conta no indicador exige posição dentro do geofence;
  - a visita precisa de heartbeats com posição coerente;
  - `MANUAL` sem posição fica fora do indicador;
  - o `ocorridoEm` retroativo só vale para a fila offline e com pontos que o sustentem.
- **C — Reputação e detecção de anomalias:**
  - peso maior para conta verificada e para aparelho com histórico;
  - quarentena automática de rajadas por hospital, por faixa de IP ou por padrão de resposta;
  - revisão no painel admin.
- **D — CAPTCHA (Turnstile).** *Contras:* atrito ruim num app que promete 45 segundos. Descartado.

Recomendação. A + B antes do lançamento público; **C** em seguida. A RN-20 continua valendo (qualquer pessoa pode avaliar), mas o indicador público passa a contar só avaliações "verificadas", e a metodologia publicada diz isso.

Fases 1 a 5 · Esforço alto · Custo ~0

SEG-02 · Feedback e visita anônima sem verificação de dono

Alto

Evidência *(por leitura de código, não explorada)*.

- `FeedbackServiceImpl.java:74-77` e `:238-254`: o feedback é aceito para qualquer `visitaId` encerrada, sem comparar com o usuário ou o aparelho dono da visita.
- `VisitaServiceImpl.java:389`: o dono só é conferido quando a visita tem `usuarioId`. Para visita anônima, quem tem o id faz checkout e heartbeat.

Impacto. Os ids são `ObjectId`: carimbo de tempo, um valor fixo por processo e um contador sequencial. A partir do id de uma visita própria dá para deduzir os vizinhos. Com isso, um atacante avalia a visita de outra pessoa, inclusive de usuário logado, e **bloqueia a avaliação legítima** (RN-12 só aceita uma), ou encerra visitas anônimas alheias. O pentest de 23/09 cobriu o BOLA de usuário logado em checkout e heartbeat, não estes caminhos.

Soluções possíveis. A — um segredo da visita: o check-in devolve um token aleatório, exigido em heartbeat, checkout e feedback anônimos. **B** — o feedback exige o mesmo `usuarioId` ou `dispositivoId` da visita. **C** — ids não sequenciais (UUIDv4) nos recursos expostos.

Recomendação. A + B, com testes de regressão de BOLA nesses três caminhos (ENG-04).

Fase 1 · Esforço baixo · Custo 0

SEG-03 · Cadastro e e-mail como alvo de bots

Médio

Evidência. Cadastro, reenvio de confirmação e "esqueci a senha" disparam e-mail e estão limitados só por IP, em memória (ARQ-02). O cadastro responde 409 "Email já cadastrado." (`UserServiceImpl.java:71-72`) e o login só roda o BCrypt quando o e-mail existe (`AuthServiceImpl.java:74-77`): os dois revelam se a conta existe, um pela mensagem e o outro pelo tempo de resposta.

Impacto. Rotacionando IPs, um bot esgota a cota diária (o cadastro legítimo para), cria contas falsas para o SEG-01 e gera custo no plano pago.

Soluções possíveis. Atestação do aparelho no cadastro (SEG-01 A); limite por endereço de destino e por aparelho; regra de bot e de rate limit na borda; alerta de envio anômalo. Para fechar a enumeração: resposta genérica no cadastro, com um e-mail de "você já tem conta" ao dono, e BCrypt descartável no login com e-mail inexistente. Se o cadastro passar a responder de forma genérica, o envio dele herda o SOL-09 e precisa de A ou B.

Recomendação. As três primeiras, junto do SEG-01 e do SOL-03. Fechar a enumeração é decisão de produto: o 409 de hoje ajuda quem esqueceu que já tem conta.

Fases 1–2 · Esforço baixo · Custo 0

SEG-04 · JWT com segredo simétrico único e sem rotação

Médio

Evidência. `JwtService.java:41` (`Keys.hmacShaKeyFor`), sem `kid` no token.

Impacto. Quem obtiver o segredo emite token válido para qualquer conta, inclusive admin, porque o papel vem do banco pelo e-mail no `sub`. Trocar o segredo hoje desloga todo mundo de uma vez.

Soluções possíveis.

- **A — Rotação com `kid`:** dois segredos válidos na transição, mantendo HMAC. Barato.
- **B — RS256/ES256 com JWKS publicado** (Fase 5 do plano de cache/fila). Útil quando terceiros validarem tokens.
- **C — Assinatura pelo Cloud KMS.** *Contras:* custo e latência por emissão.

Recomendação. A antes do lançamento; **B** quando o painel ou um parceiro precisar validar tokens.

Fase 3 · Esforço médio · Custo 0

SEG-05 · Painel admin com token em `sessionStorage`

Médio

Evidência. `admin/src/app/core/auth/token-storage.ts:55-71`; ADR-013 aceito, com a implementação pendente.

Impacto. Um XSS no painel lê o token de um administrador, que pode editar hospitais e geofences.

Soluções possíveis. Implementar o ADR-013: refresh em cookie `HttpOnly`, access só em memória, painel e API no mesmo site registrável (`admin.` e `api.saudemonitor.dev`) e CSP estrita.

Recomendação. Junto da borda e do domínio (Fase 2), que é a pré-condição do ADR-013.

Fase 2 · Esforço médio · Custo 0

SEG-06 · Contêiner e cadeia de suprimentos

Médio

Evidência.

- `backend/Dockerfile`: sem `USER` (a aplicação roda como root), `curl` instalado na imagem final, imagem base por *tag* e não por *digest*.
- `ci.yml:124-137`: `npm install` em vez de `npm ci`.
- Nenhuma varredura de dependência, de imagem ou de segredo na esteira.

Impacto. Uma vulnerabilidade de execução remota numa biblioteca roda como root. Uma dependência comprometida entra no build sem alarme.

Soluções possíveis. Usuário não-root e imagem JRE mínima ou *distroless*; base fixada por *digest*; Dependabot; Trivy (gratuito) na imagem e nas dependências, no CI; varredura de segredos; SBOM anexado à release.

Recomendação. Todas; são de baixo esforço.

Fase 3 · Esforço baixo · Custo 0

SEG-07 · Superfície desnecessária em produção

Baixo

Evidência. Swagger UI e `/v3/api-docs` públicos (`SecurityConfig.java:112`). A senha padrão de admin, `admin123`, está no código (`application.properties:126-128`), neutralizada só pelo `APP_SEEDADMIN_ENABLED=false` do deploy (`cd-backend-google.yml:180`).

Impacto. O mapa completo da API fica disponível para quem quiser atacá-la. Um deploy feito sem a flag criaria um admin com senha conhecida.

Soluções possíveis. Desligar o springdoc no perfil de produção; remover os valores padrão e **falhar o boot** quando o seed de admin estiver ligado sem segredo.

Recomendação. As duas.

Fase 3 · Esforço baixo · Custo 0

SEG-08 · Acesso de rede ao Atlas (a confirmar)

Médio

Evidência. O Cloud Run sai para a internet com IPs dinâmicos, o que costuma levar a liberar o Atlas para `0.0.0.0/0`. A configuração não foi inspecionada nesta análise (pergunta 15).

Impacto. Se estiver aberto, o banco de produção fica protegido só por usuário e senha, exposto a força bruta e a vazamento de credencial.

Soluções possíveis. A — Cloud NAT com IP fixo e *allowlist* no Atlas (~US$ 30+/mês). **B** — Private Service Connect ou *peering* (M10+). **C** — manter aberto, com senha forte, usuário de menor privilégio por ambiente e alerta de login.

Recomendação. C já, e **B** quando a produção chegar ao M10.

Fase 3 · Esforço baixo a médio · Custo 0–30/mês

8. Setor 5 — Privacidade e Dados (LGPD)

DAD-01 · Localização em unidade de saúde guardada sem prazo

Alto

Evidência. `pontosAmostrais` (`VisitaDocument.java:84`) não tem TTL nem expurgo, e não há `expireAfter` em visita. O `Documento-Negocial-v2.1` §11 promete *"dados de localização agregados sem vínculo pessoal após 90 dias"*.

Impacto. Estar numa unidade de saúde, em data e hora conhecidas, é **dado pessoal sensível** (art. 11 da LGPD: saúde). Com milhões de visitas, a base vira um registro de quem frequentou qual unidade; um vazamento é grave e o sistema descumpre a política que ele mesmo publica.

Soluções possíveis. A — apagar os pontos ao encerrar a visita, mantendo só entrada, saída e duração (ou guardar os pontos por no máximo 30 dias, em coleção com TTL). **B** — após 90 dias, desvincular `usuarioId` e `dispositivoId` das visitas, mantendo o agregado anônimo. **C** — pseudonimizar o `dispositivoId` com hash e sal rotativo.

Recomendação. A + B (com **C** se o anonimato do aparelho precisar resistir a correlação), mais Relatório de Impacto (RIPD) antes do lançamento (DAD-03).

Fase 1 · Esforço baixo · Custo 0

DAD-02 · Sem backup gerenciado nem teste de restauração

Alto

Evidência. Atlas M0 sem backup gerenciado; nenhum RPO/RTO definido nos RNFs nem em runbook.

Impacto. Um erro de operação, uma migração errada ou um ataque apaga visitas, avaliações e contas sem volta. Em produção, isso destrói a série histórica que é o próprio valor do produto.

Soluções possíveis. A — snapshots do plano Flex ou do M10+, com backup contínuo e restauração a um ponto no tempo no M10+. **B** — `mongodump` semanal criptografado em bucket de outra conta, como cópia fora do provedor. **C** — teste de restauração trimestral num cluster temporário, com tempo medido.

Recomendação. A + B + C, com RPO de 24 h e RTO de 4 h como ponto de partida (pergunta 7).

Fase 3 · Esforço baixo · Custo incluído no plano + centavos de bucket

DAD-03 · Sem RIPD nem encarregado formal antes do lançamento

Médio

Evidência. O Documento Negocial (R5) prevê consultar o DPO antes do lançamento; não há RIPD no repositório. Homologação e dev compartilham o cluster, e a homologação recebe testadores reais.

Impacto. Tratamento de dado sensível de saúde em escala sem avaliação de impacto documentada, além de dado de beta misturado ao de desenvolvimento.

Soluções possíveis. Nomear o encarregado; RIPD cobrindo localização, saúde, retenção e compartilhamento; separar o banco da homologação do dev ao entrar dado de beta; registrar a base legal por finalidade.

Recomendação. Todas, antes do lançamento público.

Fase 3 · Esforço baixo · Custo 0

9. Setor 6 — Desempenho e Capacidade

PERF-01 · Capacidade nunca medida

Crítico

Evidência. O teste de 23/09/2026 rodou a ~7,4 req/s (1.200 requisições em 162 s), com início espalhado e pausas, de uma máquina e um IP. O próprio relatório diz que não é teste de estresse; o plano de escala diz que ninguém mediu as req/s por instância.

Impacto. O número que decide o dimensionamento (req/s por instância) e o comportamento sob pico (fila, 503, recuperação) são desconhecidos. Toda a tabela de custos depende deles.

Soluções possíveis. A prova de carga do §15: cenário de capacidade com uma instância, regimes P3 e meta, rajada de evento e resistência de 4 h. Taxa de chegada constante (executor `constant-arrival-rate` do k6, que evita *coordinated omission*), geradores em mais de um IP e critérios de aborto.

Recomendação. Executar na homologação depois das Fases 1–3, com autorização do PO (pergunta 13).

Fase 4 · Esforço médio · Custo do teste < US$ 30

PERF-02 · Modelo de carga sem o tráfego de fundo, de token e de mapa

Alto

Evidência. A jornada `perf/k6/jornada.js` cobre 12 chamadas por sessão e deixa de fora:

- o recálculo de geofence em segundo plano (APP-01);
- as renovações de token a cada 15 min;
- cadastro e e-mail;
- tiles do mapa;
- cold start;
- abertura em massa.

Impacto. A prova de carga passaria e o sistema cairia no primeiro horário de pico real.

Soluções possíveis. Um modelo de carga com a mistura real (~90% leitura); cenário de tráfego de fundo proporcional aos instalados; rajada de abertura (notificação, campanha); recalibrar as premissas com telemetria real (OPS-03).

Recomendação. Atualizar o modelo (Fase 0) antes de escrever os cenários do §15.

Fase 0 · Esforço baixo · Custo 0

PERF-03 · Login limitado por CPU em pico de lançamento

Médio

Evidência. BCrypt custo 10 numa instância de 1 vCPU; login com p95 de 310 ms já com 100 usuários (relatório de 23/09).

Impacto. Cerca de 10 logins por segundo por vCPU. Uma campanha que leve milhares de pessoas a criar conta na mesma hora enfileira os logins.

Soluções possíveis. Escala horizontal (SOL-02) com `--cpu-boost`; a sessão longa que já existe (refresh de 30 dias); login social (SOL-08 C). **Não** reduzir o custo do BCrypt.

Recomendação. Aceitar o login fora do orçamento de 300 ms (opção 1 do relatório de 23/09) e dimensionar as instâncias pelos logins no cenário de lançamento.

Fase 4 · Esforço baixo · Custo 0

PERF-04 · Sem regressão de desempenho na esteira

Baixo

Evidência. `perf/` roda à mão; o CI não executa nenhum cenário com limiar.

Impacto. Uma mudança que dobre as operações no banco por requisição passa despercebida até a produção.

Soluções possíveis. Um cenário curto do k6 com limiares (p95, erro, op/s), rodando toda noite contra o dev e reprovando quando o resultado piorar mais de 20% em relação à linha de base.

Recomendação. Depois da Fase 4, reaproveitando os roteiros.

Fase 6 · Esforço baixo · Custo 0

10. Setor 7 — Operação e Observabilidade

OPS-01 · Sem alertas, SLO e orçamento de erro

Alto

Evidência. `/actuator/prometheus` existe, mas o Prometheus só roda em `perf/`, na máquina de teste. Não há uptime check, alerta de 5xx ou de latência, nem SLO (`Plano-Escala` T10).

Impacto. Quem descobre que o sistema caiu é o usuário. A meta de 99,5% (RNF-04) não é medida.

Soluções possíveis. Cloud Monitoring (gratuito neste volume): uptime check, alertas de 5xx > 1% e p95 > 500 ms por 5 min, SLO de disponibilidade de 99,5% (~3,6 h de indisponibilidade por mês) com alerta de consumo do orçamento de erro, e notificação no celular do responsável.

Recomendação. Fase 0, antes de qualquer outra mudança: é o que mostra se as próximas mudanças melhoraram ou pioraram.

Fase 0 · Esforço baixo · Custo 0

OPS-02 · Logs não estruturados e sem correlação

Médio

Evidência. Logback padrão em texto; sem identificador de requisição propagado; os jobs não registram início nem fim (ADR-011).

Impacto. Com várias instâncias, investigar um incidente vira procurar texto solto. Não dá para ligar o erro do app à requisição no servidor.

Soluções possíveis. Log estruturado em JSON (nativo no Spring Boot desde a 3.4), com `severity` lido pelo Cloud Logging; ID de rastreamento (Micrometer Tracing → Cloud Trace); log de início e fim nos jobs; e nunca registrar posição ou token.

Recomendação. Fase 0 para os jobs; Fase 3 para o restante.

Fases 0 e 3 · Esforço baixo · Custo 0

OPS-03 · Sem registro de falhas no app e sem métricas de uso

Médio

Evidência. Nenhuma ferramenta de crash ou de analytics em `frontend/package.json`; o DoD do MVP registra "sem analytics".

Impacto. As premissas que dimensionam tudo (10% de DAU, 15% no pico, 40% com localização em segundo plano) **nunca serão verificadas**. Falhas no aparelho, como as de geofence e de tarefa em segundo plano, ficam invisíveis.

Soluções possíveis. Firebase Crashlytics e Analytics (gratuitos), ou Sentry (cota gratuita), com consentimento (LGPD) e sem enviar localização.

Recomendação. Crashlytics + Analytics no primeiro build de loja, com o painel que mede DAU, pico e taxa de permissão concedida.

Fase 2 · Esforço baixo · Custo 0

OPS-04 · Produção inexistente e sem runbooks

Alto

Evidência. Os segredos `_PROD` não existem (`deploy/google/README.md`); não há runbook de incidente, de evento, de restauração ou de rotação de chave.

Impacto. O primeiro incidente real vai ser resolvido de improviso, com uma pessoa só.

Soluções possíveis. Fase 3 do plano de escala, mais quatro runbooks curtos:

- **Incidente:** triagem, *rollback* de revisão do Cloud Run e comunicação.
- **Evento ou crise:** subir `min-instances` e o plano do Atlas, ligar o modo somente leitura.
- **Restauração** do banco.
- **Rotação de segredo.**

Recomendação. Todos, antes do lançamento público.

Fase 3 · Esforço baixo · Custo do ambiente (§13)

OPS-05 · Sem teto nem alerta de gasto

Médio

Evidência. Nenhum alerta de orçamento no GCP, no Atlas ou no Mapbox (`Plano-Escala` T10).

Impacto. Um ataque, um laço de requisições no app ou uma rajada viram conta antes de virarem alerta.

Soluções possíveis. Alertas de orçamento em 50%, 90% e 100% no GCP e no Atlas; `--max-instances` como teto físico de custo; limite de gasto no Mapbox enquanto ele existir.

Recomendação. Fase 0.

Fase 0 · Esforço baixo · Custo 0

11. Setor 8 — Engenharia de Software (processo e governança)

ENG-01 · Requisitos não funcionais de escala, abuso, recuperação e custo não especificados

Alto

Evidência. Os RNFs do `Documento-Negocial` §7.2 cobrem latência (RNF-02) e disponibilidade (RNF-04), mas não vazão, simultaneidade, RPO/RTO, custo por usuário ou resistência a fraude.

Impacto. Sem um número-alvo não há como aprovar ou reprovar a arquitetura: "escalável" e "seguro" ficam como opinião.

Soluções possíveis. Uma tabela de RNFs mensuráveis, com o valor confirmado pelas respostas do §17. Exemplos:

- origem com X req/s e p95 ≤ 300 ms;
- borda com 6 mil req/s no evento;
- RPO de 24 h e RTO de 4 h;
- custo de infraestrutura ≤ US$ 0,003 por usuário ativo por mês;
- 0 avaliações não verificadas no indicador público.

Recomendação. Documento Negocial v2.2 com esses RNFs, na Fase 0.

Fase 0 · Esforço baixo · Custo 0

ENG-02 · Documentação de arquitetura contraditória

Médio

Evidência.

- O `Plano-Implantacao-Cache-Fila-Resiliencia-v1.0` escolhe **Upstash Redis + Cloud Tasks**; o `Plano-Escala-Infraestrutura-DF-v1.0` diz que o Redis é desnecessário e usa **borda + Cloud Scheduler**.
- A `Arvore-Tecnologica-v2.1` §1 ainda descreve como estado atual "senha em texto puro" e "sem JWT".
- "ADR-004" designa decisões diferentes na Árvore ("Sem Kafka") e no `adrs.md` (Context API).

Impacto. Quem retomar o trabalho pode implementar o plano errado, ou os dois.

Soluções possíveis. O ADR-016 (§16) decide o conflito; Árvore v2.2 com o estado real; os ADRs da Árvore renumerados ou migrados para o `adrs.md`, que é o registro único.

Recomendação. Junto da decisão do PO sobre o ADR-016.

Fase 0 · Esforço baixo · Custo 0

ENG-03 · Conhecimento e operação concentrados

Alto

Evidência. Uma pessoa como PO e responsável técnico, com desenvolvimento assistido e sem plantão.

Impacto. Disponibilidade de 99,5% e resposta a incidente dependem de alguém disponível. Cada peça de infraestrutura a mais é uma peça a mais que só essa pessoa sabe operar.

Soluções possíveis. Só serviços gerenciados (a razão de descartar Kubernetes, Kafka e Redis próprio); runbooks (OPS-04); alertas no celular; um segundo responsável com acesso de emergência às contas (com MFA); documentação de operação em `deploy/`.

Recomendação. Todas; o critério de "menor complexidade operacional" pesa tanto quanto o custo.

Contínuo · Esforço baixo · Custo 0

ENG-04 · Sem testes de lógica de negócio de segurança na esteira

Médio

Evidência. O pentest é pontual (23/09). Os casos do SEG-01 e do SEG-02 (avaliação sem presença, visita alheia) não têm teste automatizado que impeça a regressão.

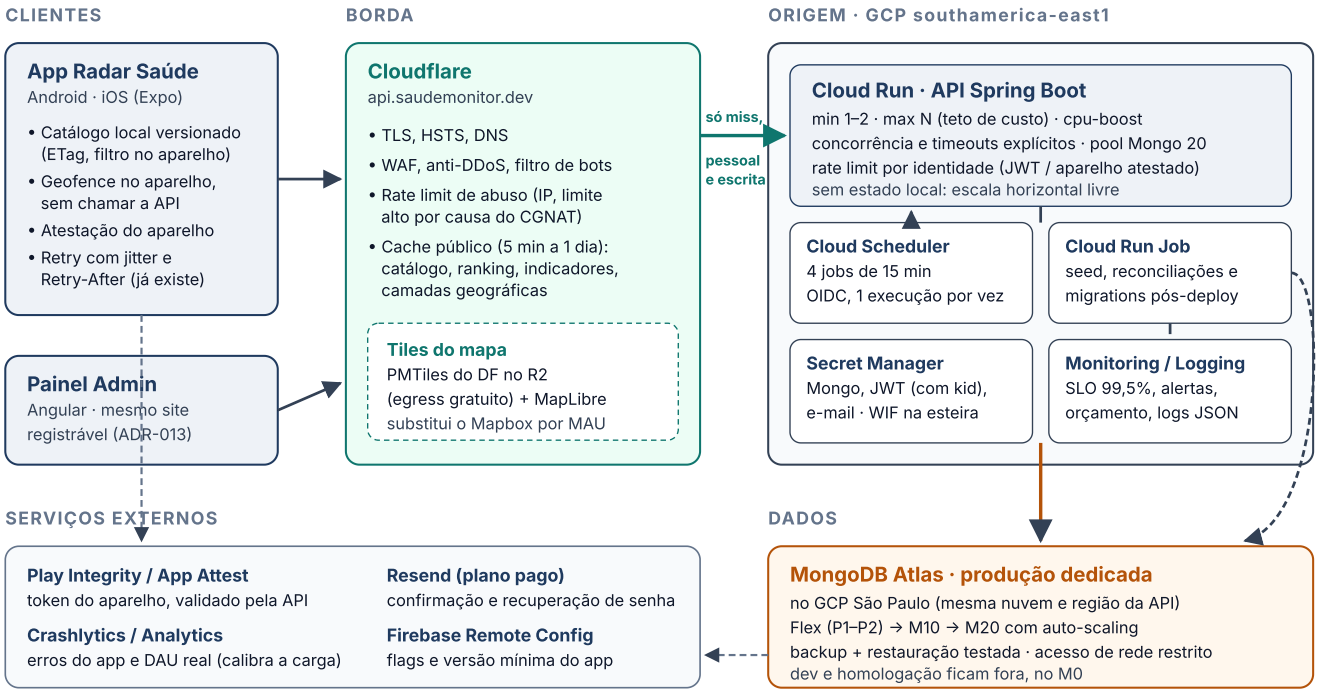
Impacto. Uma correção de segurança pode ser desfeita por uma refatoração sem ninguém perceber.

Soluções possíveis. Testes de integração (Testcontainers, que já existe no projeto) para BOLA em visita e feedback anônimos, retroatividade e limites; o pentest repetido a cada release maior.

Recomendação. Junto da correção de cada achado, no mesmo PR.

Fase 1 · Esforço baixo · Custo 0

12. Arquitetura-alvo



Leitura: o público (catálogo, ranking, indicadores, camadas, tiles) é servido pela borda e pelo próprio aparelho; a origem recebe só o que é pessoal ou escrita. Nada de Kubernetes, microsserviços, Kafka ou Redis neste patamar: cada um tem gatilho de revisão medido no §12.3.

12.1 Princípios

1. **O público não chega à origem.** Catálogo, ranking, indicadores, camadas e tiles saem do aparelho (catálogo local) ou da borda. A origem atende só o que é pessoal ou escrita.
2. **Nenhum estado na instância.** Seed, migrations e jobs ficam fora da API. Rate limit por identidade e flags remotas permitem N instâncias sem coordenação.
3. **Escalar por medição, não por antecipação.** Cada degrau (instâncias, plano do banco) sobe quando a métrica pedir, com alerta e teto de custo.
4. **Integridade antes de volume.** O indicador público conta só avaliações verificadas (aparelho atestado + prova de presença).
5. **Menor complexidade operacional possível.** Só serviços gerenciados, numa região, com runbooks.

12.2 O que muda em relação ao plano de escala de 08/10/2026

Tema	Plano de escala	Esta análise
Fonte de carga	Sessões de uso	Sessões **+ recálculo de geofence em 2º plano**, que dobra a origem na meta
Catálogo	Cacheável na borda, filtro no app	**Obrigatório** e prioritário: é o que zera o APP-01
Banco na meta	M20	M10–M20 **no GCP São Paulo**, com backup testado
Rate limit	Borda + por usuário	Idem, mais **renovação de token fora do limite por IP**
Segurança	Pentest sem achado alto	**SEG-01 crítico** (fraude no ranking) e **SEG-02 alto** (BOLA anônimo)

Tema	Plano de escala	Esta análise
Privacidade	Fora do escopo	Retenção dos pontos de GPS (DAD-01), backup (DAD-02), RIPD (DAD-03)

12.3 O que fica de fora de propósito, e quando revisar

Tecnologia	Por que não agora	Gatilho para reavaliar
Kubernetes (GKE)	Custo fixo de cluster e operação desproporcional; o Cloud Run escala a dezenas de instâncias sem mudar o contêiner	Mais de 50 instâncias sustentadas ou necessidade de *sidecars* e rede própria
Microsserviços	Monólito modular com 6 contextos claros; uma equipe pequena	Equipes independentes por contexto ou necessidade de escalar um contexto 10× mais que os outros
Kafka / RabbitMQ	Volume de eventos baixo, sem múltiplos consumidores (ADR-004 da Árvore)	Mais de ~100 eventos/s ou um segundo serviço consumidor
Redis / Upstash	A borda e o catálogo local fazem o que ele faria, de graça	Taxa de acerto da borda < 60% ou abuso distribuído que passe pela borda
WebFlux	Threads virtuais já resolvem a espera de I/O sem reescrever; posição oficial do Spring: aplicação MVC que funciona não precisa mudar	CPU da instância saturada com I/O como gargalo, medido
Quarkus	Sobe mais rápido e usa menos memória, mas não tem compatibilidade com Spring Data MongoDB: 20–50 pessoa-dias de reescrita sem resolver nenhum gargalo medido além do boot (§12.4)	Boot acima de 4–5 s depois do SOL-04 B sem poder usar `min-instances=1`, ou CPU do framework como limitante medido (§12.4)
PostGIS	`2dsphere` atende raio e polígono	Mapas de calor, isócronas ou séries temporais geográficas
Multi-região	DF é uma região; a SLO de 99,5% cabe numa região	SLO acima de 99,9% ou expansão nacional

12.4 Por que não Quarkus

O Quarkus não é a mesma pergunta do WebFlux. Ele aceita o código imperativo de hoje, com `@RunOnVirtualThread`, então a objeção ao modelo reativo não se aplica. A questão é o custo da migração contra o ganho. O levantamento abaixo foi feito em 17–18/10/2026 no código do commit-base e em fontes primárias, com checagem independente dos números (Anexo C).

O ganho. Benchmark oficial do time Quarkus (02/06/2026, 4 núcleos, CRUD com PostgreSQL):

	Spring Boot 4 + threads virtuais	Quarkus JVM	Quarkus JVM + cache AOT	Quarkus nativo	Spring Boot 4 nativo
Até a 1ª resposta	10,6 s	4,3 s	1,7 s	0,57 s	2,2 s
Memória na 1ª requisição	495 MiB	277 MiB	–	98 MiB	303 MiB
Vazão	9.971 tps	15.299 tps	–	5.437 tps	2.150 tps

No mesmo laboratório, o Spring com cache AOT ficou em 7,9 s. É o benchmark de quem defende o produto, em 4 núcleos e sem MongoDB; o Radar roda em 1 vCPU com Atlas, então a proporção não se transfere direto.

O custo.

- A camada de compatibilidade Spring do Quarkus **não tem Spring Data MongoDB** (conferido na LTS 3.40.1), e a de segurança só cobre `@Secured` e `@PreAuthorize`, que o projeto não usa.
- Teriam de ser reescritos: 8 repositórios (29 métodos derivados), 32 chamadas de `MongoTemplate`, tipos GeoJSON do Spring em 9 arquivos, 25 índices criados por anotação, 18 regras de rota e os filtros de JWT e de

rate limit. 83 dos 167 arquivos de `main` importam Spring.

- Mais 225 testes reescritos (101 de contexto Spring ou MockMvc, 124 que simulam o `MongoTemplate`), sob os portões de 90% de cobertura e de contagem do CI.
- Estimativa: **20 a 50 pessoa-dias**, o tamanho das Fases 1 e 2 do roteiro (§14).
- O Quarkus 4.0 está previsto para o fim de novembro de 2026: migrar para a 3.40 agora significa outra migração grande logo depois.
- Imagem nativa: risco alto no `openpdf` (AWT e fontes, usado na exportação LGPD) e médio no `jjwt` e na resolução `mongodb+srv` do Atlas. O build leva minutos a cada PR e pede no mínimo 4 CPUs e 4 GB de RAM (4–8 GB na prática); o runner padrão do GitHub tem 4 vCPUs em repositório público, no limite, e 2 em repositório privado. A vazão nativa fica em ~36% da JVM.

O que não resolve. Banco gratuito, instância única do seed, rate limit por IP, leitura pública sem cache, consulta ao banco por requisição autenticada e BCrypt continuam iguais. No teste de carga o heap ficou em 28% no pico, e a memória pesa ~9% do custo de uma instância de 1 vCPU e 1 GiB (Tier 1, cobrança por requisição). Mesmo que a vazão 1,5× se confirmasse, a economia na meta seria de ~US$ 35–85/mês. O boot, único ganho real, tem caminho sem reescrita no SOL-04 B.

Quando reavaliar. Depois da Fase 3, com as alavancas do SOL-04 medidas em produção, se:

- o boot continuar acima de 4–5 s e `min-instances=1` não for aceitável;
- o Cloud Run passar de ~US$ 250/mês com CPU saturada e o profiler apontar o framework, não o BCrypt nem a espera do Mongo;
- entrar na equipe alguém fluente em Quarkus, ou surgir um serviço novo fora do monólito;
- o Quarkus passar a oferecer compatibilidade com Spring Data MongoDB.

Antes de migrar, uma prova de conceito de 2–3 dias com a primeira LTS da linha 4.x (ou a 4.0, se ainda não houver LTS): listagem por raio com `$nearSphere` e login com JWT compatível com os tokens atuais, no mesmo Cloud Run de 1 vCPU e contra o Atlas real. Migrar só com pelo menos 1,5× de req/s por instância ou boot de até 2 s sem `min-instances`.

13. Custos estimados por patamar (US$/mês)

Preços de lista de outubro/2026, a maioria herdada do `Plano-Escala` §5. **Conferir nas calculadoras antes de contratar.** São Paulo custa ~1,8× os EUA no Atlas.

Componente	P1 Lançamento	P2 Adoção	**Meta 60–70%**	P5 Evento (por dia)
Cloud Run (produção)	15–70	30–80	100–250 [1]	+20–60
MongoDB Atlas (produção, GCP SP)	Flex 8–15	Flex 15–30	M10–M20 105–260	M30 por algumas horas: +10–25
Borda Cloudflare (Free; Worker pago se for o proxy)	0–5	0–5	5–30	0
Tiles do mapa (PMTiles no R2)	~0	~1–5	~10–40	~0
Cloud Scheduler, Logging, Monitoring (e Cloud Tasks, só se o SOL-09 A for adotado)	~0	~0	~10–30	–
E-mail (Resend pago)	20	20–35	35–90	–
Crashlytics, Analytics, Remote Config, Play Integrity	0	0	0 [2]	–
Domínio, Apple Developer (rateado)	~10	~10	~10	–
Total estimado	**~55–120**	**~75–165**	**~275–710**	**+30–85**
Para comparação: Mapbox no lugar do PMTiles	*~0*	*+~500*	*+~3.000–4.000*	–

[1] Com o catálogo local e a borda (§3). Sem eles, a meta pede ~3× mais instâncias e um banco M30 (~US$ 1.000+/mês só nessas duas linhas). [2] Na cota gratuita de cada serviço; o Play Integrity tem cota padrão e ampliação sob pedido ao Google (conferir).

Leitura. O salto obrigatório para lançar é de ~US$ 55–120/mês. Na meta, a conta fica em centavos de dólar por usuário ativo por mês, **desde que o mapa saia do Mapbox**: ele sozinho custaria mais que todo o resto somado.

14. Roteiro de implantação e critérios para o lançamento público

Cada item é um PR próprio para `develop`, com testes e o roteamento de qualidade de sempre. As fases 0, 1 e 2 podem correr em paralelo em frentes diferentes.

Fase	Objetivo	Gaps	Saída (critério de pronto)
0 — Decisões e guarda-corpos (≈1 semana, custo 0)	Saber o que medir e ser avisado	ENG-01, ENG-02, PERF-02, OPS-01, OPS-05, OPS-02 (jobs)	RNFs v2.2 aprovados; ADR-016 decidido; alertas de 5xx, latência e orçamento ativos; jobs com log
1 — Destravar a escala e fechar a integridade (≈3–4 semanas, código)	Tirar o estado da instância e as brechas de segurança	SOL-02, SOL-04 (B: cpu-boost, jar extraído e cache AOT), SOL-05, SOL-07, SOL-09, ARQ-01 (catálogo e cabeçalhos de cache no servidor), ARQ-02, ARQ-03, ARQ-04, ARQ-05, ARQ-07, ARQ-08, ARQ-09, SEG-02, SEG-03 (limites por destino e por aparelho), DAD-01, ENG-04, SEG-01 (prova de presença e atestação)	`--max-instances` > 1 sem corrida; rate limit por identidade; testes de BOLA verdes; pontos de GPS com retenção
2 — Borda, domínio e catálogo (≈2–3 semanas, nova versão do app)	Tirar o público da origem	SOL-03, ARQ-01 (catálogo local no app), ARQ-06, APP-01, APP-02, APP-03, OPS-03, SEG-03 (regras de bot na borda), SEG-05	`api.saudemonitor.dev` na borda; acerto de cache > 80%; recálculo de geofence sem requisição; mapa sem Mapbox; Crashlytics e versão mínima ativos
3 — Produção (≈1–2 semanas)	Ambiente separado, recuperável e operável	SOL-01, SOL-04 (A: min-instances), SOL-06, SOL-08, ARQ-07 (auto-index desligado em produção), DAD-02, DAD-03, SEG-04, SEG-06, SEG-07, SEG-08, OPS-02 (logs estruturados), OPS-04	`release/**` publica produção com smoke verde; restauração testada; RIPD; 4 runbooks
4 — Prova de carga (≈1 semana + análise)	Trocar hipótese por número	PERF-01, PERF-03	Relatório em `11-desempenho/` com req/s por instância; §3 e §13 recalculados
5 — Reputação e antifraude contínuos	Manter o ranking confiável	SEG-01 (reputação e anomalias)	Quarentena automática; revisão no painel; metodologia publicada
6 — Operação	Ajustar ao uso real	PERF-04, APP-04	Revisão mensal de premissas × telemetria; regressão de desempenho noturna; trilha iOS

Critérios para o lançamento público (todos obrigatórios):

1. Nenhum gap **Crítico** aberto (SOL-01, SOL-02, SOL-03, ARQ-01, ARQ-02, APP-01, SEG-01, PERF-01).
2. Prova de carga aprovada no regime da meta e na rajada de evento, com erro ≤ 1% e p95 ≤ 300 ms na origem (login à parte).
3. Restauração de backup testada, com o tempo registrado.
4. Alertas chegando ao celular do responsável, com teste de disparo feito.
5. RIPD concluído e política de retenção aplicada no banco.

15. Plano da prova de carga

Seguindo a skill `performance-testing-skill`. **Só roda com autorização do PO** (pergunta 13), na homologação, com o banco temporariamente no mesmo plano da produção e geradores k6 em 3–4 máquinas, de IPs e de outra região. Um IP só mede o rate limit, não o sistema.

Cenário	Objetivo	Carga (taxa de chegada constante)	Duração	Limiares	Aborta se
baseline	Conectividade, autenticação e métricas	5 req/s	5 min	erro < 1%	erro > 1% ou 401 em massa
capacidade	req/s por instância	`max-instances=1`, rampa de 10 em 10 req/s	até p95 > 300 ms	registrar o joelho da curva	erro > 2% ou p95 > 1 s
regime P3	Estado estável	~80 req/s na origem + borda	30 min	p95 ≤ 300 ms, erro ≤ 1%	op/s > 80% do plano do Atlas
regime meta	Estado estável da meta	~180–200 req/s na origem, mistura 90% leitura	30 min	idem	idem
fundo	Recálculo de geofence (app antigo)	+~330 req/s de lista por raio	15 min	p95 ≤ 300 ms	idem
rajada de evento	Abertura em massa	0 → 6.000 req/s em 5 min, 80% leitura pública	15 min	5xx na origem ≤ 2%	5xx > 5%
cold start	Escala sob pico	de 0 a 10 instâncias	10 min	nenhum 503 visível ao usuário	–
resistência	Vazamento e jobs	regime P2	4 h	heap estável; jobs com log a cada 15 min	heap subindo sem parar

Custo estimado: algumas horas de M10 (centavos por hora) + 3–4 VMs *spot* por poucas horas, abaixo de US$ 30 no total. Os dados de teste são removidos ao final, como em 23/09.

16. Decisão proposta — ADR-016

ADR-016: Cache na borda, catálogo local e Cloud Scheduler no lugar de Upstash Redis e Cloud Tasks

Status: Proposto · **Data:** 17/10/2026 · **Decide:** Product Owner

Contexto. Dois planos ativos se contradizem: o de Cache/Fila (09/09) escolhe Upstash Redis e Cloud Tasks; o de Escala (08/10) diz que a borda e o Cloud Scheduler bastam. Esta análise acrescenta que a maior fonte de carga, o recálculo de geofence, só desaparece com o catálogo local.

Dimensão	A — Borda + catálogo local + Cloud Scheduler	B — Upstash Redis + Cloud Tasks
Complexidade	Baixa (nenhum serviço novo além da borda)	Média (Redis e fila para operar, falha segura em ambos)
Custo na meta	~US$ 5–30/mês	Por comando; dezenas a centenas de dólares
Escalabilidade	A leitura pública não chega à origem	A leitura chega à origem e é respondida mais rápido
Resiliência	A borda serve conteúdo antigo se a origem cair	O Redis vira dependência a mais, precisa falhar aberto
Familiaridade	Cloudflare já em uso no site	Nova

Decisão proposta. Opção **A**. Redis e Cloud Tasks ficam registrados como alternativas, com os gatilhos do §12.3; o Cloud Tasks tem um uso previsto, só para o e-mail transacional, se o SOL-09 B não bastar.

Consequências. (+) Menos peças e menos custo; o app funciona offline com o catálogo. (–) Exige versão nova do app e compatibilidade no servidor para as antigas. (Revisitar) Taxa de acerto da borda < 60% ou atraso de indicador > 15 min. (Exceção prevista) Se o envio síncrono com piso (SOL-09 B) não bastar, o e-mail transacional passa a usar Cloud Tasks (SOL-09 A), porque precisa de entrega em segundos com nova tentativa, o que o Cloud Scheduler não dá.

Ações. (1) Registrar o ADR-016 no `adrs.md` após a decisão. (2) Marcar as Fases 3 e 4 do plano de Cache/Fila como substituídas. (3) Árvore Tecnológica v2.2.

17. Perguntas para alinhamento, com sugestões recomendadas

Cada pergunta traz a sugestão recomendada, que é a premissa usada neste relatório, e o que muda se a resposta for outra. **Basta responder só as que discordarem da sugestão.**

P1 · O que "60–70% da população" mede?

Instalações, usuários ativos por mês, por dia ou pessoas ao mesmo tempo?

Sugestão recomendada. Medir como **instalações ativas** (~1,8–2,1 mi), com 10% de uso diário; dimensionar a origem para o regime da meta e tratar a abertura em massa como evento, absorvido pela borda.

Se a resposta for outra. Se forem pessoas ao mesmo tempo (~2 mi conexões), o sistema vira arquitetura de evento permanente: borda obrigatória, banco M30+ e custo 5 a 10 vezes maior.

P2 · "100 mil requisições" é por segundo, minuto, hora ou dia, ou são 100 mil pessoas simultâneas?

Sugestão recomendada. 100 mil por minuto (~1.700 req/s) como pico de evento a provar: a borda absorve a leitura e a origem fica em ~300–400 req/s.

Se a resposta for outra. Por dia ou por hora, o sistema atual quase aguenta, e o foco vira segurança e produção. Por segundo, a meta só se atinge com o "modo evento" somente leitura.

P3 · Quando é o lançamento, em quanto tempo se espera chegar à meta, e com quais plataformas?

Sugestão recomendada. Lançamento em Android depois das Fases 0 a 4, sem data fixa e com critério de saída (§14); iOS logo em seguida (APP-04); cada patamar seguinte acionado pela métrica, não pelo calendário.

Se a resposta for outra. Com data fixa próxima, priorizar Críticos e Altos e aceitar os Médios como dívida registrada.

P4 · Existe parceria ou divulgação esperada com o GDF ou a SES-DF, ou o cenário de crise (dengue, surto) é provável?

Sugestão recomendada. Tratar o evento (P5) como cenário **obrigatório** sempre que houver divulgação oficial, com runbook de evento e modo somente leitura (ARQ-05, OPS-04).

Se a resposta for outra. Sem divulgação oficial, a rajada fica como teste de sanidade, não como requisito.

P5 · Qual o teto de gasto mensal no lançamento e na meta, e quem paga?

Sugestão recomendada. Teto de **US$ 120/mês no lançamento** e **US$ 700/mês na meta**, com alertas em 50%, 90% e 100% e `--max-instances` como teto físico.

Se a resposta for outra. Com teto menor, adiar o `min-instances=1` e aceitar cold start. Se houver financiador público, a pergunta 11 passa a pesar mais.

P6 · O mapa fica no Mapbox ou volta para MapLibre com tiles próprios?

Sugestão recomendada. MapLibre + PMTiles do DF na borda (APP-02), antes de P2.

Se a resposta for outra. Mantendo o Mapbox, colocar teto de gasto e reservar ~US$ 3–4 mil/mês na meta.

P7 · Qual a meta de disponibilidade, e quem atende um incidente?

Quantas pessoas há na equipe, e existe plantão?

Sugestão recomendada. Manter **99,5%** (~3,6 h/mês de indisponibilidade), **RPO 24 h e RTO 4 h**, só serviços gerenciados, alerta no celular e runbooks, sem plantão 24/7 no MVP.

Se a resposta for outra. Com 99,9% ou mais: duas zonas, banco M20+ com réplica e plantão, o que muda o custo e a equipe necessária.

P8 · Quanto atraso é aceitável nos dados públicos, e o app pode guardar o catálogo inteiro?

Sugestão recomendada. Ranking e indicadores com até **5 min** de atraso na borda (a RN-18 já permite 15); catálogo completo no app, revalidado com ETag ao abrir e uma vez por dia.

Se a resposta for outra. Com exigência de tempo real, perde-se o cache na borda dessas rotas, e a origem precisa de ~2× mais capacidade.

P9 · A visita (localização + unidade de saúde) é tratada como dado sensível? Existe encarregado (DPO)? Posso propor apagar os pontos de GPS ao encerrar a visita?

Sugestão recomendada. Sim, dado sensível (art. 11). Nomear o encarregado; apagar os pontos ao encerrar a visita (manter entrada, saída e duração); desvincular a identidade após 90 dias; RIPD antes do lançamento (DAD-01, DAD-03).

Se a resposta for outra. Se os pontos forem necessários (ex.: auditoria antifraude), retê-los por no máximo 30 dias com TTL e acesso restrito.

P10 · Qual o nível de proteção do ranking contra fraude?

Sugestão recomendada. A avaliação anônima continua possível (RN-20), mas **só conta no indicador público com aparelho atestado e prova de presença**, mais quarentena automática de rajadas (SEG-01).

Se a resposta for outra. Se toda avaliação contar igual, o indicador fica vulnerável a script, e a metodologia publicada precisa dizer isso.

P11 · Há exigência formal de conformidade?

Por exemplo: contrato com o governo, dados hospedados no Brasil, login gov.br, normas da SES-DF ou do GDF.

Sugestão recomendada. Sem exigência hoje, usar a **borda Cloudflare** (SOL-03 A) e a origem e o banco no GCP São Paulo.

Se a resposta for outra. Com dados ou borda obrigatoriamente no Brasil: LB + Cloud CDN + Cloud Armor (+US$ 25–150/mês); com o gov.br, planejar a integração do login.

P12 · Aprova as decisões D1–D5 do plano de escala e o ADR-016?

O ADR-016 resolve o conflito Redis/Cloud Tasks × borda/Cloud Scheduler.

Sugestão recomendada. Aprovar **D1–D5 como recomendadas** e o **ADR-016 opção A** (§16).

Se a resposta for outra. Escolhendo Upstash e Cloud Tasks, somar ~US$ 20–150/mês e mais duas peças a operar, e o APP-01 continua precisando do catálogo local.

P13 · Autoriza a prova de carga na homologação?

O plano está no §15: banco temporariamente em M10, 3–4 geradores e critérios de aborto.

Sugestão recomendada. Autorizar, com teto de **US$ 30** e janela fora do horário dos testadores do beta.

Se a resposta for outra. Sem prova de carga, o lançamento depende de hipóteses; recomendo então limitar o lançamento a um beta controlado (P1).

P14 · Qual o próximo passo?

Só análise e plano, ou já começar a implementação?

Sugestão recomendada. Aprovar este relatório como v1.0, abrir um **Épico 9 — Escala, Segurança e Privacidade** com as estórias da §14 e começar pelas **Fases 0 e 1**, um PR por gap.

Se a resposta for outra. Se a prioridade for o painel admin ou novas features, ao menos SEG-01, SEG-02 e DAD-01 deveriam entrar antes de qualquer divulgação pública.

P15 · Hoje o Atlas aceita conexões de qualquer IP (`0.0.0.0/0`)?

Sugestão recomendada. Confirmar. Na produção, usuário de menor privilégio por ambiente e alerta de login já; Private Service Connect ou *peering* quando chegar ao M10 (SEG-08).

Se a resposta for outra. Se já houver *allowlist*, o SEG-08 fecha sem ação.

Anexo A — Matriz de priorização completa

I = impacto, R = risco, E = esforço (1 a 5). Prioridade = (I + R) × (6 − E).

ID	Gap	Severidade	I	R	E	Prioridade	Fase
DAD-02	Sem backup gerenciado nem teste de restauração	Alto	4	5	1	45	3
SOL-01	Banco gratuito compartilhado, sem produção dedicada	Crítico	5	5	2	40	3
SOL-03	API sem borda e sem domínio próprio	Crítico	5	5	2	40	2
SOL-08	E-mail transacional limitado a 100/dia	Alto	4	4	1	40	3
ARQ-02	Rate limit em memória, por IP	Crítico	5	5	2	40	1
PERF-01	Capacidade nunca medida	Crítico	5	5	2	40	4
PERF-02	Modelo de carga incompleto	Alto	4	4	1	40	0
OPS-01	Sem alertas, SLO e orçamento de erro	Alto	4	4	1	40	0
ENG-01	RNFs de escala, abuso, RPO/RTO e custo ausentes	Alto	4	4	1	40	0
SOL-04	Cold start devolvendo 503	Alto	4	3	1	35	1/3
SOL-05	Jobs agendados sem garantia de disparo	Alto	4	4	2	32	1
ARQ-05	Sem timeouts, concorrência limitada e degradação	Alto	4	4	2	32	1
SEG-02	Feedback e visita anônima sem verificação de dono	Alto	4	4	2	32	1
DAD-01	Localização em unidade de saúde sem prazo	Alto	3	5	2	32	1
OPS-04	Produção inexistente e sem runbooks	Alto	4	4	2	32	3
SOL-02	Escala horizontal travada em 1 instância	Crítico	5	5	3	30	1
SOL-07	Pool e timeouts do Mongo não dimensionados	Médio	3	3	1	30	1
SOL-09	E-mail em `@Async` sem CPU garantida	Médio	3	3	1	30	1
APP-01	Recálculo de geofence em 2º plano	Crítico	5	5	3	30	2
PERF-03	Login limitado por CPU no lançamento	Médio	3	3	1	30	4
OPS-03	Sem registro de falhas e métricas de uso no app	Médio	3	3	1	30	2
OPS-05	Sem teto nem alerta de gasto	Médio	2	4	1	30	0
ARQ-01	Catálogo público não cacheável	Crítico	5	4	3	27	1–2
ARQ-03	Consulta ao banco em toda requisição autenticada	Médio	3	2	1	25	1
SEG-06	Contêiner como root e sem varredura	Médio	2	3	1	25	3
OPS-02	Logs não estruturados	Médio	3	2	1	25	0/3
ENG-02	Documentação de arquitetura contraditória	Médio	3	2	1	25	0
ARQ-04	Heartbeat regrava a visita inteira	Médio	3	3	2	24	1
APP-02	Mapa cobrado por usuário ativo	Alto	4	4	3	24	2
APP-03	Correções dependem de versão na loja	Médio	3	3	2	24	2
SEG-03	Cadastro e e-mail como alvo de bots	Médio	3	3	2	24	1–2
SEG-08	Acesso de rede ao Atlas (a confirmar)	Médio	2	4	2	24	3
DAD-03	Sem RIPD nem encarregado formal	Médio	2	4	2	24	3

ID	Gap	Severidade	I	R	E	Prioridade	Fase
ENG-03	Conhecimento e operação concentrados	Alto	3	5	3	24	contínuo
ENG-04	Sem testes de segurança de negócio na esteira	Médio	3	3	2	24	1
SOL-06	API e banco em nuvens diferentes	Médio	2	2	1	20	3
ARQ-07	Índices por anotação, sem migrations	Médio	2	3	2	20	1–3
SEG-01	Ranking manipulável por script	Crítico	5	5	4	20	1–5
SEG-07	Swagger público e senha padrão no código	Baixo	1	3	1	20	3
APP-04	iOS não validado	Médio	3	3	3	18	6
SEG-04	JWT simétrico sem rotação	Médio	3	3	3	18	3
SEG-05	Painel admin com token em `sessionStorage`	Médio	3	3	3	18	2
ARQ-06	Varredura completa na listagem e no ranking	Baixo	2	2	2	16	1–2
ARQ-08	Recálculo de indicador em `@Async`	Baixo	2	2	2	16	1
ARQ-09	Sem feature flags nem configuração remota	Baixo	2	2	2	16	1
PERF-04	Sem regressão de desempenho na esteira	Baixo	2	2	2	16	6

> A severidade diz **o que precisa estar resolvido antes do lançamento**; a prioridade diz **o que dá mais retorno por esforço**. Por isso SEG-01, APP-01 e SOL-02 são críticos com prioridade numérica média: são caros, mas obrigatórios.

Anexo B — Fórmulas e premissas

Sessões (do `Plano-Escala` §4): S = DAU × 0,15 (sessões na hora de pico).

- req/s no pico = S × 12 ÷ 3.600 × 3
- usuários simultâneos = S × 5 ÷ 60
- op/s no Mongo, sem cache = S × 41 ÷ 3.600 × 3

Recálculo de geofence em segundo plano (esta análise):

- req/s no pico = instalados × 0,40 (localização em 2º plano) × 10 (recálculos/dia) × 0,15 (fração na hora de pico) ÷ 3.600
- op/s no Mongo = req/s × 2 (`$nearSphere` + indicadores)

Arquitetura-alvo: origem = 0,6 × req/s de sessões (a borda serve ~40%) + 0 de recálculo (catálogo local); Mongo = 0,45 × op/s de sessões.

Instâncias: req/s na origem ÷ 40 (hipótese de ~80 req/s por instância de 1 vCPU, com 50% de folga), a confirmar no cenário "capacidade" do §15.

Exemplo, meta de 2,0 mi instalados. DAU = 200 mil; S = 30 mil.

- Sessões: 30.000 × 12 ÷ 3.600 × 3 = **300 req/s**; Mongo: 30.000 × 41 ÷ 3.600 × 3 ≈ **1.025 op/s**.
- Recálculo: 2.000.000 × 0,4 × 10 × 0,15 ÷ 3.600 ≈ **333 req/s** (≈ 667 op/s).
- Atual: 633 req/s e ~1.690 op/s → ~16 instâncias.
- Alvo: 180 req/s e ~460 op/s → ~5 instâncias.

Anexo C — Fontes, método e skills aplicadas

Documentos lidos (pasta `Documentos/`, commit-base `develop@1d2e431`):

- `00-INDICE.md` e `01-negocio/Documento-Negocial-v2.1.md`;
- em `02-arquitetura-tecnica/`: `Arvore-Tecnologica-v2.1.md`, `Plano-Escala-Infraestrutura-DF-v1.0.md` e `Especificacao-API-v2.4.md` (consulta);
- em `09-melhoria-continua/`: `Plano-Implantacao-Cache-Fila-Resiliencia-v1.0.md` e `Arquitetura de Resiliência, Segurança e Evolução Contínua.md`;
- `08-analise tecnica/adrs.md` (ADR-011 a ADR-015);
- `11-desempenho/Relatorio-Desempenho-HML-2026-09-23.md` e `12-seguranca/Pentest-HML-2026-09-23.md`;
- `09-melhoria-continua/Historico-Melhorias.md` (índice M-001 a M-046).

Código verificado:

- `backend/` (configuração, segurança, rate limit, visita, feedback, hospital, indicador, seed, Dockerfile);
- `frontend/src/` (geofencing, heartbeat, cliente HTTP, armazenamento de token);
- `admin/src/app/core/auth/`;
- `.github/workflows/` (`cd-backend-google.yml`, `ci.yml`, esteiras mobile);
- `site/wrangler.jsonc`.

Skills aplicadas:

Skill	Uso
`engineering:system-design`	Requisitos → desenho → escala → *trade-offs* (§2, §3, §12)
`engineering:architecture`	Formato do ADR-016 (§16)
`engineering:tech-debt`	Categorias e fórmula de prioridade (§2.3, Anexo A)
`anthropic-skills:software-architect`	Roteiro sequencial por dependência (§14)
`anthropic-skills:performance-testing-skill`	Cenários, limiares, aborto e autorização (§15, PERF-01/02)
`anthropic-skills:secure-code-guardian`	Modelo de ameaças e controles (§7)
`anthropic-skills:pdf`	Geração deste documento em PDF
Workflow de 5 agentes (18/10/2026)	Inventário do código, pesquisa, defesa do Quarkus e checagem de fatos da §12.4 e do SOL-04

Preços consultados: os do `Plano-Escala` §9 (MongoDB Atlas Flex e cobrança por região, Cloud Run, Mapbox, Resend), mais Cloudflare Workers e R2, Cloud Scheduler, Cloud Tasks, Play Integrity e Apple Developer, todos por preço de lista e **sujeitos a conferência**.

Fontes da §12.4, do SOL-04 e do SOL-09 (consultadas em 17–18/10/2026; a maioria conferida por checagem independente, e os números derivados estão indicados no texto):

- benchmark oficial Quarkus × Spring (02/06/2026): `github.com/quarkusio/benchmarks`, arquivo `results/spring-quarkus-perf-comparison-latest-tuned.json`;
- Quarkus 3.40 LTS e 4.0.0.Beta1: `quarkus.io/blog`; extensões `spring-*` na tag 3.40.1: `github.com/quarkusio/quarkus/tree/3.40.1/extensions`;
- JEPs 483, 514 e 515: `openjdk.org/jeps`; página "AOT Cache" do Spring Boot: `docs.spring.io/spring-boot/reference/packaging/aot-cache.html`;
- cache AOT no Spring e bug JDK-8386852: `quarkus.io/blog/when-the-jit-cant-keep-up`;

- Cloud Run: startup CPU boost (`docs.cloud.google.com/run/docs/configuring/services/cpu`) e guia Java, com o aviso sobre `@Async` e `@Scheduled` na cobrança por requisição (`docs.cloud.google.com/run/docs/tips/java`);
- posição do Spring sobre WebFlux × MVC: `docs.spring.io/spring-framework/reference/web/webflux/new-framework.html` e `spring.io/blog/2023/10/16/runtime-efficiency-with-spring` ;
- preços do Cloud Run (instância ociosa Tier 1 e peso da memória, por cálculo próprio): `cloud.google.com/run/pricing` ; preços do Cloud Tasks: `cloud.google.com/tasks/pricing` ;
- jar extraído (~−15%, benchmark de terceiro): `blog.rasc.ch/2026/04/spring-boot-startup.html` ;
- runners do GitHub: `docs.github.com/en/actions/reference/runners/github-hosted-runners` ; requisitos do build nativo: `native-reference.adoc` do Quarkus na tag 3.40.1;
- CRaC no Cloud Run: exemplo `quotes-crac` em `GoogleCloudPlatform/serverless-production-readiness-java-gcp` e `github.com/CRaC/example-spring-boot` .